

연구보고서 자원2022-4898

ISBN 978-89-5978-236-9

국방과학기술 소유권의 민간이전 방안 검토

양영철 최공영 황인빈

2023. 2.

본 보고서에 제시된 견해는 저자의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

머리말

과학기술 연구의 결과물을 누가 소유하게 하느냐에 대한 원칙을 정립하는 것은 과학기술의 발전을 촉진하게 하는 중요한 정책적 수단입니다. 민간부문의 경우 연구산물의 연구자 소유원칙을 법률에 명문화함으로써 소유권자의 권리를 보장하면서, 연구결과의 가치를 확산하기 위한 다양한 유형의 사업을 추진하고 있습니다. 국방부문에서는 최근까지 국가소유 원칙이었다가 연구자와 지식재산권을 공동소유하는 단계까지 진전되었으나, 민간부문과 같이 연구자 소유원칙으로 발전시켜야 한다는 목소리가 높아지고 있습니다. 방위사업청은 이러한 배경 아래 국방과학기술의 소유권 민간이전 문제를 풀기 위한 연구를 KIDA에 제안하였습니다.

본 연구에서 국방과학기술의 소유권에 대한 논의를 개발성과의 가치를 극대화할 수 있는 방안의 관점에서 발전시켰습니다. 이를 위해 먼저 기술소유권을 정의하는 법률 체계와 정보의 축적 및 관리 현황, 관련 용어에 대한 법률적, 개념적 정의를 간략히 정리하였습니다. 이어서 주요 국내 민간 정부출연연구소의 사례를 기술활용성 관점에서 조명하였고, 해외 주요국의 법규를 중심으로 민간 및 국방부문의 기술소유권 제도와 정책을 분석하였습니다. 앞서 정리된 사항을 바탕으로 국방과학기술 기술소유권과 관련하여 다음의 사항을 제시하였습니다. 첫째, 국방과학기술 소유권 정책의 목적을 정립할 것, 둘째, 소유권을 부여하기 위한 검토 단계를 설정할 것, 셋째, 개발성과물의 유형별로 소유권 적용 대상을 구분할 것, 넷째, 개발기관의 성격별로 소유권을 부여하는 방식을 정할 것, 마지막으로 정책구현의 여건 조성을 위한 기술가치평가 및 기술관리 업무의 발전 등을 추가 정책제언으로 제안하였습니다.

본 연구가 국방과학기술 기술소유권 정책 개선에 중요한 근거로 활용되기를 기대합니다. 본 연구의 수행에 도움을 주신 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술진흥연구소 등의 국방부문 전문가와 정부출연연구기관과 학계 관계자 및 기술소유권 법률 전문가 등 민간부문 전문가 여러분들께 연구진을 대신하여 깊은 감사를 드립니다.

2023년 2월

한국국방연구원 원장 김윤태

연구 담당

책임자	양영철
참여자	최공영
	황인빈

협조부서	조용진(방위사업청 기술정책과장)
	장서연(방위사업청 기술정책과)

목 차

요 약	9
I. 서 론	13
1. 연구 배경	13
2. 선행연구	15
3. 연구내용 및 수행경과	17
II. 현황 분석	21
1. 기술소유권 관련 현황	21
2. 기술소유권 관련 개념 정리	29
3. 소유권 원칙에 대한 관련주체별 관점	37
III. 사례 분석	40
1. 국내 사례: 기술활용성 고도화 관점	40
2. 해외 사례: 기술소유권 제도/정책 관점	50
IV. 정책방안	60
1. 정책방안의 구성	60
2. 협조사항에 대한 정책방안	61
3. 기타 정책 제언	66
4. 법규 개정사항	68
V. 결 론	71
참고문헌	73
부 록	77
1. 신지식재산권 중 영업비밀	79

표 목 차

<표 I-1> 국방과학기술 소유권 및 기술료에 관한 연구	15
<표 I-2> 주요 연구 내용	18
<표 I-3> 연구수행 경과	20
<표 II-1> 국가연구개발사업 유형별 적용 법률	22
<표 II-2> 지식재산 관련 법률의 역할과 적용대상	23
<표 II-3> 국방 분야 개발성과물 소유권 법적 근거	25
<표 II-4> 국방 분야 지식재산권 공동소유 법적 근거	26
<표 II-5> 국가/국방 연구개발성과 제공 정보 유형 비교	27
<표 II-6> DTiMS 연도별 획득기술 현황	28
<표 II-7> 특허, 기술이전, 기술료 현황(『방위사업 통계연보』)	28
<표 II-8> 법률 상 ‘기술’ 용어 정의 사례	29
<표 II-9> 개발성과물 관련 정의	30
<표 II-10> 개발성과물 하위 구성요소	31
<표 II-11> 국방 분야 기술소유권 관련 정의	31
<표 II-12> 산업재산권	34
<표 II-13> 「국방과학기술혁신촉진법」의 개발성과물과 지식재산권 혼용 사례 ..	34
<표 II-14> 지식재산권 침해형태 및 구제수단	35
<표 III-1> ETRI 기술이전계획서 구성: ‘개인맞춤형 재활운동 AI 추천기술’을 예시로	42
<표 III-2> ETRI 2022년도 기술이전 상용화 실태조사 결과	46
<표 III-3> DEFCON 703을 적용할 수 있는 경우	53
<표 III-4> 외국에서의 국방연구개발 성과물 귀속 현황	59
<표 IV-1> 국방과학기술혁신촉진법 개정사항	68
<표 IV-2> 국방과학기술혁신촉진법 시행령 개정사항	69
<표 IV-3> 국방과학연구소법 개정사항	70
<표 IV-4> 방위사업관리규정 개정사항	70

그림 목 차

<그림 I-1> 연구 흐름도	19
<그림 II-1> 정부 R&D 관리 법령체계	21
<그림 II-2> 지식재산 관련 법제 및 부처 역할 구조	24
<그림 II-3> 지식재산권과 하위 개념	33
<그림 II-4> 국방분야 기술소유권 원칙에 대한 주체별 입장에서의 장점	39
<그림 III-1> ETRI의 기술이전 업무절차	41
<그림 III-2> ETRI의 기술이전 및 사업화 온라인 서비스와 설명회	44
<그림 III-3> ETRI 기술사업화플랫폼 소개	45
<그림 III-4> 캐나다 공공조달 계약으로부터 생산된 지식재산권 귀속 결정 단계	55
<그림 IV-1> 소유권 판단 의사결정의 단계(예시)	63

요 약

과학기술 연구의 결과물을 누가 소유하게 하느냐에 대한 원칙을 정립하는 것은 과학기술의 발전을 촉진하게 하는 중요한 정책적 수단이다. 민간부문의 경우 연구산물의 연구자 소유원칙을 법률에 명문화함으로써 소유권자의 권리를 보장하면서, 연구 결과의 가치를 확산하기 위한 다양한 유형의 사업을 추진하고 있다. 국방부문에서는 최근까지 국가소유 원칙이었다가 연구자와 지식재산권을 공동소유하는 단계까지 진전되었으나, 민간부문과 같이 연구자 소유원칙으로 발전시켜야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 방위사업청은 이러한 배경 아래 국방과학기술의 소유권 민간이전 문제를 풀기 위한 연구를 KIDA에 제안하였다.

본 연구에서는 국방과학기술의 소유권에 대한 논의를 개발성과의 가치를 극대화할 수 있는 방안의 관점에서 발전시켰다. 이를 위해 제Ⅱ장 현황 분석에서 기술소유권을 정의하는 법률 체계와 정보의 축적 및 관리 현황, 관련 용어에 대한 법률적, 개념적 정의를 간략히 정리하였다.

정부 예산이 투입되는 연구개발성과에 대한 기술소유권의 귀속과 그 절차에 관해서는 「국가연구개발혁신법」이 모든 국가연구개발사업에 적용된다. 다만, 「국가연구개발혁신법」 제3조에 근거한 특정한 사업 유형의 경우는 「국가연구개발혁신법」이 규정한 내용 중에서 일부를 적용하지 않거나 다른 법률을 적용토록 하고 있다. 대표적으로 「국방과학기술혁신촉진법」에 따라 추진되는 국방사업이 여기에 해당한다.

법률에 근거한 기술소유권에 관한 구체적인 정보를 파악하기에 현재의 국방과학기술 정보시스템에서 미흡한 점이 존재한다. 국방기술정보통합서비스(이하 'DTiMS')는 국방기술기획, 연구개발, 개발성과, 무기체계 구매관리, 무기체계 구매도입성과, 군수품 관리, 기술현황, 국방기술인력 등 총 113종의 기술정보를 제공하고 있지만, 이 중에서 국방과학기술 소유권의 대상으로 명확히 구분되는 기술에 대한 현황정보를 파악하기는 힘든 상황이다.

소유권의 대상에 대해 법률별로 각자의 용어를 채택하고 있으나, 의미상 동일한 개념을 담은 용어인 것으로 판단된다. 과기부, 국방부/방사청, 산자부 각자의 소관 법률에서 채택한 용어들이 '개발의 과정/결과로 나온 유무형의 산물'로 정의되는 점을 볼 때, 사실상 동일한 개념으로 볼 수 있다. 다만, 각 용어별로 개발성과를 구성하는 하

위 구성요소의 구체성은 법률별로 상이한 수준으로 보이며, 일부 민간과 국방의 연구 개발에 대한 입장 차이가 엇보인다. 민간부문이 수행하는 국가연구개발의 결과는 사업화 이전단계까지를 달성하는 경우가 대다수이기 때문에 학문적 성과, 사업관리 간 생산문서, 연구개발의 성과물을 종합하는 개념으로 ‘연구개발성과’를 설명한다. 반면, 국방연구개발의 성과물에 속하는 하위 구성요소를 특정한 규정은 없으나, 촉진법에서 열거한 유무형 성과에서 시제품, 시작품 등의 용어를 지칭한 것, 기술데이터를 특정하여 언급한 것이 고유한 특징을 보이는 것으로 판단된다.

이어서 제Ⅲ장에서는 국내 주요 민간 정부출연연구소의 사례를 기술활용성 관점에서 조명하고, 기술소유권 문제에 대해 먼저 경험한 선진국의 법규를 중심으로 민간 및 국방부문의 기술소유권 제도와 정책을 분석하였다.

국내 민간 정부출연연구소에서는 연구성과를 산·학·연으로 확산하기 위해 자체적으로 기술이전 및 사업화 제도와 인력을 구축하고 있다. 본 연구에서 조사한 한국전자통신연구원(ETRI), 한국항공우주연구원(KARI), 한국표준과학연구원(KRISS) 모두 기술이전 및 사업화 전담부서를 설치하고, 홈페이지를 통해 기술이전 절차와 대상 기술을 안내하고 있다. 기술이전이 완료된 후에도 기술이전 실적 및 상용화 실태조사를 통해 사후관리를 하고 있다. 특히, ETRI의 경우 기술사업화플랫폼을 통해 기업들이 다양한 성장·사업화 지원 프로그램을 종합적으로 제공하고 있다.

민간부문 정부출연연구기관의 기술이전 관련 활동은 국가예산이 투입되어 개발된 기술에 대한 정책의 궁극적인 목적을 달성하는 데에 중요한 시사점을 제공한다. 해당 사업목표 달성에만 그치지 않고, 차기 기술개발 또는 연관 분야로의 응용 확장 등의 활용성을 높여 국민경제에 기여하기 위한 다양한 방안을 강구할 필요가 있다. 이는 단순히 기술소유 권리를 민간에게 부여하는 것만으로 저절로 해결되는 것이 아니며, 정부 차원의 후속조치 및 지원방안이 뒷받침되어야 실제 효과가 나타날 수 있다.

해외 주요국 사례를 종합하면, 미국에서 정부 지원을 받아 이루어진 연구개발의 특허권을 국가소유에서 개발자 소유로 변경한 바이돌법이 1980년에 제정된 이래로 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 일본, 인도 등 여러 국가에서 국가연구개발에서 산출된 지식재산권을 개발자가 소유하도록 규정하게 되었다. 개발성과물의 상업적 활용이 경제성장과 고용 창출에 이바지할 수 있는데, 민간 분야에서 이를 가장 잘 활용할 수 있다는 점에 각국이 주목한 결과로 볼 수 있다.

국방연구개발에서도 나라별로 약간의 차이는 있지만, 기본적으로 계약자가 지식재산권의 소유권을 갖고 정부는 실시권을 갖도록 규정하고 있다. 미국, 영국, 인도의 사례와 같이 정부투자자로 이루어진 국방연구개발이라고 하더라도 계약자가 소유권을 갖도록 규정하고 있으나, 정부투자자와 민간투자 비율에 따라 정부가 소유권 또는 더 많은 권한의 실시권을 갖도록 차별화하고 있는 경우도 확인된다.

외국에서도 국방연구개발 성과물의 소유권이 계약자에게 귀속됨으로써 발생할 수 있는 문제점을 인식하고 있어서 이를 해결하기 위한 다양한 제도를 설정하고 있다. 정부가 필요하다고 판단하는 경우 개발성과물의 소유권을 정부에 귀속시킬 수 있도록 규정하고, 계약자가 개발성과물의 소유권을 갖고 있더라도 이를 계약과 다른 목적으로 활용하거나 소유권 이전 또는 실시권 설정을 하고자 할 때는 정부의 사전 승인을 필요로 하는 국가들도 있다.

앞서 정리된 사항을 바탕으로 제IV장에서는 국방과학기술 기술소유권과 관련하여 정책방안을 제시하였다. 먼저, 국방과학기술 소유권 정책의 목적을 정립하였다. 소유권 정책은 단일한 목적으로 설명되기 어렵고, 보다 다층적인 면들을 가지고 있다. 첫째, 경쟁력 있는 산·학·연이 국방연구개발에 적극적으로 참여할 유인을 제공하는 것이다. 둘째, 국방과학기술 자체의 기술적·경제적 가치를 발굴하고 확산·발전시키기 위한 수단으로서의 기능이다. 셋째, ‘자유시장경제 체제에서의 경쟁력 확보’라는 원칙에 부합하는 정책 방향이다. 넷째, 궁극적으로 시장으로서의 방위산업을 구축하는 데에 기본적인 요소를 제공한다는 차원에서 국방과학기술 소유권의 민간귀속은 중요하다. 끝으로 국가재원을 투입한다는 점에서 비교되는 국가연구개발사업과의 형평성 측면에서도 균형을 맞출 수 있는 조치이다.

앞서 구축된 목적성에 부합하는 소유권 정책이 되려면 이를 구현하기 위한 논리적 단계가 필요하다. 소유권 관계를 다룰 대상을 세 단계를 걸쳐 판단하는 개념을 제안하였다. 첫 번째 단계에서는 “국가적 차원에서 보호가 필요한 기술인가?”를 판단하는 것으로 만약 보호가 필요하다면 대상 기술을 국가소유로 구분한다. 국가적 보호가 불필요하다고 판단된 기술은 다음 단계에서 “국가/개발기관 공동소유가 필요한가?”를 판단하여 공동소유가 필요하다면 공동소유로 구분한다. 그 이외에는 개발기관에 단독 소유권을 부여하는 것이다. 물론 위의 마지막 단계에 도달한 결정이라 하더라도 개발기관의 소유권 보유에도 불구하고, 정부의 전용실시권 및 제3자 실시권 부여 권

한은 확보할 필요가 있다.

다음으로 개발성과물의 유형별로 소유권 적용 대상을 구분하는 방안을 제시하였다. 국가과학기술의 ‘연구개발성과’를 정의하는 하위요소에 국방과학기술의 고유특성을 반영한 하위요소를 추가하는 것이다. 개발성과물의 하위구성요소를 구성한 다음, 소유권자의 권리를 법률에 근거해 보장할 수 있는 개발성과물을 중심으로 소유권 귀속에 관하여 검토 및 적용한다. 특히 국방연구개발의 결과물로서의 개발성과물 중 지식재산권이 소유권 판단의 대상으로 적합한 것으로 판단된다. 개발성과물 중 기술데이터와 유형적 성과는 귀속주체의 구분 없이 정부 차원의 관리 대상으로 지정하여 운영한다.

소유권을 다룰 대상이 정해지면 개발기관의 성격별로 소유권을 부여하는 방안이 필요하다. 영리행위 여부에 따른 소유권을 차등적으로 부여하는 방안이 제시되었는데, 비영리기관인 경우에는 조건 없이 소유권을 부여하고, 영리기관인 경우에는 사전에 매칭펀드를 투자하거나 사후에 연구개발비용 전액을 지불할 경우 소유권을 부여하는 방식이다.

마지막으로 정책구현의 여건 조성을 위한 기술가치평가 및 기술관리 업무의 발전 등을 추가 정책제언으로 제안하였다. 국방과학기술의 가치를 명확히 제시함으로써, 민간부문의 개발주체 또는 생산주체들이 자발적으로 국방과학기술을 소유하기 위한 활동을 할 수 있도록 환경이 조성되어야 한다. 그리고 장차 국가적 차원에서 필요한 기술의 풀(Pool)을 구성하고 관리하는 다양한 기법의 발전을 고려할 필요가 있다.

I. 서 론

1. 연구 배경

국가과학기술에서의 성과물에 대한 소유권 부여 기준과 달리, 국방과학기술의 소유권은 원칙적으로 국가 또는 국방과학연구소(이하 ‘ADD’)에 있다. 국가연구개발사업의 경우 개발기관이 연구개발 성과의 소유권자이다.¹⁾ 국방과학기술 차원에서 보면, 유사시 국가가 기술을 즉시 사용할 수 있어야 하고, 기술보호를 위해 국가가 조정·통제하거나 군사보안의 적용이 필요하다는 등의 다양한 이유로 국방과학기술의 성과물은 원칙적으로 국가소유이다.²⁾ 그리고 「국방과학기술혁신촉진법」(이하 촉진법)이 정한 소유권에 대한 기준과 별도로 「국방과학연구소법」에 ADD³⁾가 발명⁴⁾한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 산업재산권은 ADD가 소유한다는 근거를 두고 있다.

다만, 개발성과물 중 지식재산권은 계약 또는 협약에 따라 국가와 연구개발기관의 공동소유가 가능하다.⁵⁾ 민간에서의 소유권 개념과 일치시키려는 시도가 있었으나, 국방과학기술 결과에 대한 국가소유개념이 오랜시간동안 지속된 점, 국방 고유의 특성을 고려해야 한다는 목소리 등으로 인해 현재의 ‘공동소유’를 담은 조항이 법률에 반영되었다.

하지만, 현재의 국방과학기술에 대한 권리의 부여 기준이 국방과학기술의 성과를 적극적으로 확산하고, 보다 높은 차원으로 끌어올릴 수 있는 기회창출을 제한하는 것이 아니냐는 평가가 존재한다. 이러한 평가를 받게 된 첫째 이유로 현재의 소유권 기준이 민간의 연구주체가 국방 분야에 적극적으로 참여를 유인하기에 제약으로 작용

1) 「국가연구개발혁신법」 제16조(연구개발성과의 소유·관리)

2) 촉진법 제10조(개발성과물의 귀속 등)

3) 「국방과학연구소법」 제18조(산업재산권)

4) ‘발명’ 용어의 법적 정의가 법률에 따라 다르게 서술되어 있다. 「특허법」 제2조에 따르면, “발명”이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도(高度)한 것을 말한다.’하고 있는 반면, 「발명진흥법」 제2조에 의하면 “발명”이란 「특허법」·「실용신안법」 또는 「디자인보호법」에 따라 보호 대상이 되는 발명, 고안 및 창작을 말한다.’고 되어 있다.

5) 촉진법 제10조(개발성과물의 귀속 등)

한다는 점이다. 업체 입장에서는 개발기술을 민간에 활용하거나, 방산물자를 수출할 때, 정부출연연구소(이하 ‘정출연’)와 대학은 개발기술의 추가 연구, 학술활동, 특허권 출원을 시도할 때, 기술소유권을 가진 국가나 ADD로부터 허가를 받고, 기술료를 지불해야 하는 부담이 존재한다. 유사한 목표를 가지는 민간부문의 국가연구개발을 선택하는 것이 민간의 연구주체 입장에서 합리적인 선택이 되는 것이다.

둘째, 실질적인 기술관리 및 보호 역량이 미흡하다는 점이다. 국가가 국방과학기술의 권리를 소유하기 때문에 이에 걸맞은 관리능력을 보유하여야 하나, 실질적으로는 개발하거나 생산하는 업체에 기술관리·보호를 위탁하는 것이 현실이다. 문제는 연구개발이 종료되거나 방산물자로 지정되지 않은 경우 업체는 기술보호 책임이 없는 것으로 인식하기 쉽기 때문에 애써 개발한 기술이 방치되거나 낙후될 수 있는 환경이라 할 수 있다.

셋째, 방산업체의 경쟁력 약화를 불러올 수 있다. 자신이 개발한 기술이 유무형적 자산으로 축적되지 않아, 다음 단계로 도약하기 위한 기술개발의 토대가 허약해지게 된다. 기업가치의 측면에서도 국방 분야의 첨단기술을 보유한 방산업체로서 대내외적으로 기술역량을 홍보할 수단이 부족해지는 것이다.

넷째, 다른 국가적 차원의 연구개발 행위와 비교할 때 형평성 문제가 발생한다. 국가과학기술과 국방과학기술 각각의 권리 부여 원칙이 다른 점에서도 형평성 문제가 존재하고, 민간의 정출연과 달리 국방과학기술개발에서 ADD가 별도의 법률에 의거하여 자신이 발명한 산업재산권을 가지는 점 또한 형평성 논란이 제기 가능하다.

다섯째, 정부가 지게 되는 행정부담이 상당히 크다. 민간부문의 적극적인 국방연구개발 참여가 독려되고 있는 상황에서 국가가 보유한 기술의 실시권 부여 또는 기술이전의 요구가 증가할 것으로 예상되고, 이에 동반하는 행정소요도 증가할 것으로 예상된다. 국가소유에 따른 부담 자체를 경감시킬 방안의 모색이 필요한 상황이다.

따라서 국방과학기술을 대상으로 한 기술소유권에 대한 전반적인 정책적 검토를 통하여 국방과 민간부문의 연구역량이 적극적으로 참여하고, 조화롭게 협력할 수 있는 방안이 필요하다. 그 결과 국방과학기술로서 얻게 되는 개발성과의 가치활용성 극대화를 기대해 볼 수 있을 것이다.

2. 선행연구

방사청 개청 및 기술료 면제 종료 이후로 국방과학기술 소유권과 기술료 관련하여 최근까지 꾸준히 관련 연구가 이루어져 왔다. 특히, 방사청에서 한국지식재산연구원, 안보경영연구원 등 외부 연구기관에 의뢰하여 수행된 연구도 다수 확인된다(2009, 2010, 2013, 2014, 2021).

선행연구는 대부분 예전 「방위사업법」 체계를 기준으로 국방과학기술 소유권 및 기술료를 다루었으므로 최신 법령체계를 고려한 검토가 필요하다. 본 연구는 「국방과학기술혁신촉진법」 제정 이후 새로운 법령체계에서 국방과학기술 소유권을 검토하고 분석한 가장 최신연구가 될 것이다.

〈표 1-1〉 국방과학기술 소유권 및 기술료에 관한 연구

연도	연구자	연구기관/저널	제목	주요 연구내용
2021	손좌근	한국산학기술학회	국방 지식재산권의 소유관계 변화에 따른 국방과학기술혁신촉진법 개선방안 연구	·국방 지식재산권 공동소유에 따른 문제점을 분석하고, 이를 토대로 「국방과학기술혁신촉진법」 개선방안 제시
2021	문명섭 등	한국지식재산연구원 (방사청 용역)	국방과학기술료 제도 개선방안 연구	·국방과학기술료 감면조치 종료와 연장 각각의 정책효과와 문제점 분석 ·기술료 제도개선/활용방안 제시
2019	유형곤	입법과 정책	국방과학기술혁신촉진법안의 쟁점사항과 개선방안	·정부와 개발기관 간 국방연구개발 결과물의 공동소유 시 기대효과와 부작용 분석 ·국방연구개발 결과물의 소유권·실시권을 논의하고 법 개정사항 제시
2019	유수봉 김정중	지식재산연구	국방연구개발사업 성과에 대한 귀속 주체 및 제3자 실시방안 연구 -전력지원체계사업을 중심으로-	·전력지원체계의 특수성을 감안하여 국방연구개발 지식재산권의 개발기관 귀속과 국가의 제3자 실시권안 검토
2017	한윤주	KIDA	국방과학기술 분야 지식재산권제도의 운영 방향: 국방연구개발을 중심으로	·국가안보와 업체 참여를 모두 고려하여 지식재산권 귀속체계 개선방향의 네 가지 대안 제시

연도	연구자	연구기관/저널	제목	주요 연구내용
2017	한승호 권태복	법학연구	국방 관련기술의 공동연구와 특허권 귀속	·정부 및 산학연 간 공유특허권 보유의 필요성을 논의하고, 이 를 위한 법규 개정사항 도출
2017	추완호 박수경	산업혁신연구	국방연구개발 결과물의 기술이전·사업화 성과의 영향요인에 관한 연구	·국방연구개발 결과물의 기술이 전과 사업화 성과의 영향요인 을 로지스틱 회귀분석을 통해 계량적으로 식별
2014	유형곤 등	안보경영연구원 (방사청 용역)	국방과학기술이전 시 발생되는 기술료 산정기준에 관한 연구	·기술실시 유형별로 기술료 산 정기준 재정립 및 법령 개정사 항 제시
2013	최치호	KISTEP	국가연구개발사업의 성과 귀속 및 활용 체계 개편 방안	·방위사업관리규정과 ADD법으 로 이원화되어 있는 국방연구 개발 결과물 소유제도의 통일 화 제안
2013	윤이숙 한부식	행정논총	국방과학기술료 징수정책의 문제점과 개선방안	·기술료에 대한 국과연과 방위 산업체 각각의 입장과 이해관 계를 분석하고, 기술료 제도의 개선방안 제시 ·방산수출에서 기술료로 인해 발생한 갈등 사례 분석
2013	윤권순 등	한국지식재산 연구원 (방사청 용역)	국방지식재산소유권 민간이전 방안	·국방 지식재산권을 민간으로 확대하는 데 필요한 법령 개정 사항을 제시하고, 지식재산 전 담부서 설치 제안
2013	박송기 이상협	지식재산연구	국방 지식재산권 창출·활용을 위한 연구: 국유특허와 비무기체계 업체투자연구개발을 중심으로	·국유특허권, 전력지원체계 지 식재산권과 관련된 문제점 및 해결방안 논의
2011	윤권순 윤종민	한국기술혁신 학회	국방 R&D 결과물의 특허권 귀속에 대한 고찰	·국방연구개발 결과물에 대해 정부와 연구주체의 소유권 및 실시권 규정
2010	윤권순 등	한국지식재산 연구원 (방사청 용역)	국방연구개발 결과물의 소유권 관리방안 연구	·실제 연구기관에 기술에 대한 권리를 부여하고, 정부는 최소 한의 기술 실시권을 확보하는 방안 제시
2009	양현모 등	(주)기술과 가치 (방사청 용역)	방산수출 기술료 감면기준 구체화 방안 연구	·방산수출 기술료 감면기준/절 차 수립 ·기술료 관련 법령체계의 문제 점 확인 및 개선방안 제시
2006	김경민 등	한양대학교 산학협력단 (ADD 용역)	국방기술의 민간이전 효과의 체계적 분석 및 민간부문 활용제고 방안	·국내외 국방기술의 민간이전 사례와 동향을 종합하고 활성 화를 위한 정책제언 제시

3. 연구내용 및 수행 경과

가. 연구내용

본 연구과제는 KIDA-방사청 정책연구 협력 양해각서(MOU)에 의거하여 추진되는 과제로서, 방사청과의 협의⁶⁾를 통하여 연구주제를 선정하였으며, 이와 관련하여 설정된 연구 목표와 범위는 다음과 같다.

- **(연구목표)** 민간의 국방연구개발 참여를 독려하고 국가 차원에서 국방과학기술을 다각적으로 활용할 수 있도록 국방과학기술 소유권의 민간이전 방안 제시
- **(연구범위)** 현행 법령체계(「방위사업법」, 「국방과학기술혁신촉진법」 등)에서의 제도 개선방안으로 한정

협약 과정에서 국방과학기술 소유권의 민간이전 방안의 검토가 필요하다는 공감대를 형성하였으며, 도출한 연구내용은 다음과 같다.

- 국방과학기술 소유권의 개념 정립 및 대상 구분
- 국방과학기술 소유기관의 정의와 유형 정립
- 국방과학기술 소유권에 관한 해외 제도 분석
- 국방과학기술 소유권의 민간이전 방안 검토

협약된 연구내용에 대한 보다 세부적인 주요 연구내용은 <표 I-2>에서와 같이 정리될 수 있으며, 이에 대한 구체적인 설명은 다음과 같다.

먼저 국방과학기술 소유권과 관련한 이론적 배경과 소유권 정보에 대한 현황을 제시한다. 소유권은 실제 소유자의 권리이지만 법률에 기반한 추상적인 용어이기 때문에 이와 관련한 개념을 명확히 짚어주어야 한다. 연결되는 용어 또는 개념이 상당히 많고, 상하위 관계 등이 낯선 부분도 많기 때문에 각 용어와 개념의 관계도 적절한

6) KIDA-방사청 기술정책과 1차 회의(2022. 4. 5.), 2차 회의(2022. 4. 26.), 3차 회의(2022. 5. 26.), 4차 회의(2022. 6. 21.)

수준에서 설명되어야 한다. 본 연구에서는 소유권의 대상이 되는 개발성과물이라는 개념의 범위가 주요한 관심사항이기 때문에 타 부처의 사례 또는 다른 나라의 선례 등을 중심으로 보다 자세하게 설명할 것이다.

국방과학기술 소유권은 우리의 관점에서는 국가과학기술의 경우와 비교하여야 하고, 먼저 이 문제를 경험하고 해결책을 고민한 미국을 비롯한 나라들의 사례를 알아 볼 것이다.

정리된 관련 개념과 국내외 사례의 시사점을 바탕으로 국방과학기술 소유권의 민간이전과 관련한 정책방안을 제시하려고 한다. 특히 소유권 정책을 둘러싼 다양한 측면의 필요성을 제시함으로써 다각도의 정책개발을 지원하고자 한다. 연구협의내용과 직접적으로 연결되는 성과물 유형의 구분, 소유권 및 실시권 부여방안 등 민간이전과 관련한 정책방안에 대한 논의도 제시할 것이다.

〈표 1-2〉 주요 연구 내용

- ▶ 국방과학기술 소유권과 관련된 이론적 배경 및 현황 분석
 - － ‘개발성과물’, ‘소유권’, ‘실시권’, ‘지식재산권’ 등 관련 용어 종합·정리
 - － 개발성과물의 정의와 유형에 따른 소유권 및 실시권 현황 조사
- ▶ 국가과학기술(민간) 및 해외 국방과학기술 소유권 제도 조사
 - － 국가과학기술에서의 개발성과물 소유권 관련 법령 및 규정 조사
 - － 미국, 영국, 프랑스, 일본 등 외국에서의 국방과학기술 소유권 제도 조사
- ▶ 국방과학기술 소유권의 민간이전 방안 검토
 - － 민간의 국방연구개발 참여 확대, 기술적·경제적 가치 확산 등 긍정 효과와 국방 고유특성에 기인한 우려 사항 등의 부정 효과 모두 고려
 - － 국방연구개발 성과물을 유형별로 구분하고, 유형별로 소유권·실시권 부여 방안을 마련하여 단계적으로 민간에 소유권을 부여·이양하는 방안 검토

나. 연구의 흐름

연구의 흐름은 다음과 같다. 협의된 연구내용을 바탕으로 연구수행체계를 정립하고, 문제상황을 정리한다. 이 과정에서 기술이전 관련 법률 또는 문헌조사를 실시하여 현재 상황과 관련 개념을 정리한다. 이를 통하여 연구개발성과 귀속의 기본 원칙, 용어 또는 개념 간의 차이 반영, 성공적인 기술소유권 전환 문제 등을 식별하는 핵심 이슈 도출 과정을 거친다. 관계기관 담당자 및 기술소유권 관련 전문가 인터뷰를 통하여 문서자료에서 확보하지 못하는 중요 이슈를 확인한다. 여기에 국내외 사례 분석을 실시하여 국방연구개발 기술소유권 체계에 시사하는 바를 이끌어낸다. 위의 활동 결과를 기초로 연구협의내용을 충족하는 정책방안을 제시하고, 정책방안을 현실화하는 데에 토대가 되는 추가적인 정책제언을 발굴하여 제시한다. 전체적인 연구의 흐름은 아래의 <그림 I-1>과 같다.



<그림 I-1> 연구 흐름도

다. 연구수행 경과

<표 I-3>의 연구수행 경과에서 보이듯이 연구수행에 있어서 주요 이해관계자인 산·학·연 전문가를 대상으로 인터뷰를 여러 차례 진행하여 국방과학기술 소유권 관련 현황 및 문제점을 파악하는 데 노력하였다.

〈표 I-3〉 연구수행 경과

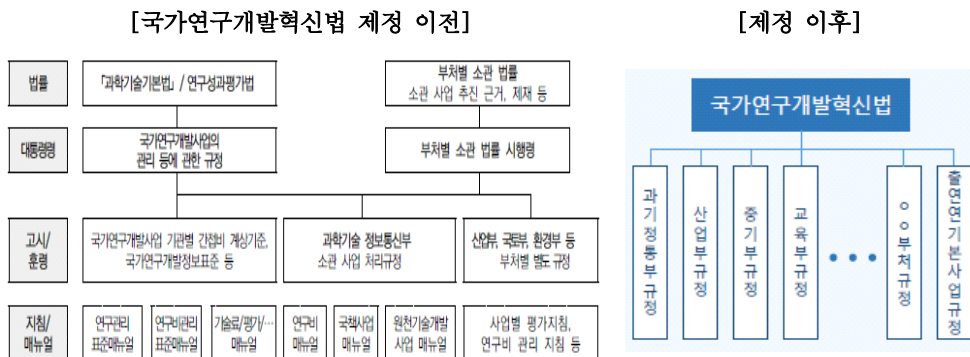
일자		수행 내용
'22년	4월	5일 KIDA-방사청 1차 사전회의
		26일 KIDA-방사청 2차 사전회의
	5월	26일 KIDA-방사청 3차 사전회의
	6월	21일 KIDA-방사청 4차 사전회의
	7월	12일 방사청 국방기술보호국장 착수보고 및 방사청·ADD와 기술료 관련 토의
	8월	30일 【법무법인 린】 방위산업 전문변호사에게 지식재산권 및 기술료 관련 자문
	9월	6일 【한세대학교】 산업보안학과장 교수로부터 국내외 연구개발성과 권리 귀속 관련 자문
		26일 【LIG넥스원】 전자전연구소 4팀장, PGM3연구소 1팀장, 사업기획팀 매니저 등 인터뷰
	10월	5일 【현대로템】 방산전략기획팀 책임매니저 인터뷰
		21일 【ADD】 정책기획부 기술정책실 책임연구원, 연구계획부 연구관리실 선임연구원 등 인터뷰
	11월	9일 【ETRI】 기술이전실장에게 ETRI의 기술이전·사업화 체계 관련 자문
		【ADD】 민군협력진흥원 수석연구원·선임연구원 인터뷰
		10일 【KRIT】 지식정보관리팀 선임연구원·연구원에게 DTiMS, DRES 관련 자문
		25일 KIDA-방사청 중간회의
	12월	7일 【한국표준과학연구원】 기술이전그룹장에게 표준연의 기술이전·사업화 체계 관련 자문
		【ADD】 국방첨단기술연구원 책임연구원 인터뷰
		8일 【한국항공우주연구원】 기술사업화팀 선임연구원에게 항우연의 기술이전 관련 자문

II. 현황 분석

1. 기술소유권 관련 현황

가. 법적 근거 및 법률 간 관계

정부 예산이 투입되는 연구개발성과의 기술소유권 귀속·절차에 관해서는 「국가연구개발혁신법」(이하 ‘혁신법’)이 모든 국가연구개발사업에 적용되는 일반법 성격을 가지며 다른 법률에 우선한다. 혁신법의 제정 이전에는 각 부처 소관의 법률에 의거하여 부처별 사업을 관장하였으나, 2020년 6월 혁신법이 제정되면서 근거 법률이 통일되었다. 현재는 혁신법을 상위법으로 두고, 각 부처의 상황에 부합하는 개별 규정으로 사업을 관리하고 있다.



〈그림 II-1〉 정부 R&D 관리 법령체계

※ 출처: 과학기술정보통신부. (2021). 『국가연구개발혁신법 '21년 달라지는 연구제도』.

다만, 혁신법 제3조(적용범위)에 의한 특정 사업 유형의 경우는 혁신법이 규정한 연구개발성과 귀속·활용 절차 일부를 적용하지 않거나 다른 법률을 적용한다. 대표적으로 「국방과학기술혁신촉진법」에 따라 추진되는 국방사업, 「학술진흥법」에 따른 교

육부 소관 인문사회 분야 학술지원사업 등은 별도의 연구개발비 지급·사용, 연구개발 성과 귀속·활용, 기술료 징수·사용의 절차를 적용하고 있다.

〈표 II-1〉 국가연구개발사업 유형별 적용 법률

사업 유형	적용 법률
중앙행정기관 직접 수행 사업	국가재정법, 국가계약법 등
외국과의 협정·조약 등에 따라 추진하는 사업	해당 협정·조약 등
보안과제로 구성된 국방 분야 사업	국방과학기술촉진법 등
정책개발, 정책 현안 조사·연구 등을 목적으로 하는 사업	정부출연기관법 등
전문기관의 대행 또는 위탁 업무 수행 사업	국가재정법 등
학술진흥법 제5조에 따른 인문사회 분야 학술지원사업	학술진흥법
고등교육법에 다른 고등교육재정지원사업	고등교육법
산학협력법에 따른 산학협력 촉진 지원사업 일부	산학협력법
그 밖의 국가연구개발사업	국가연구개발혁신법

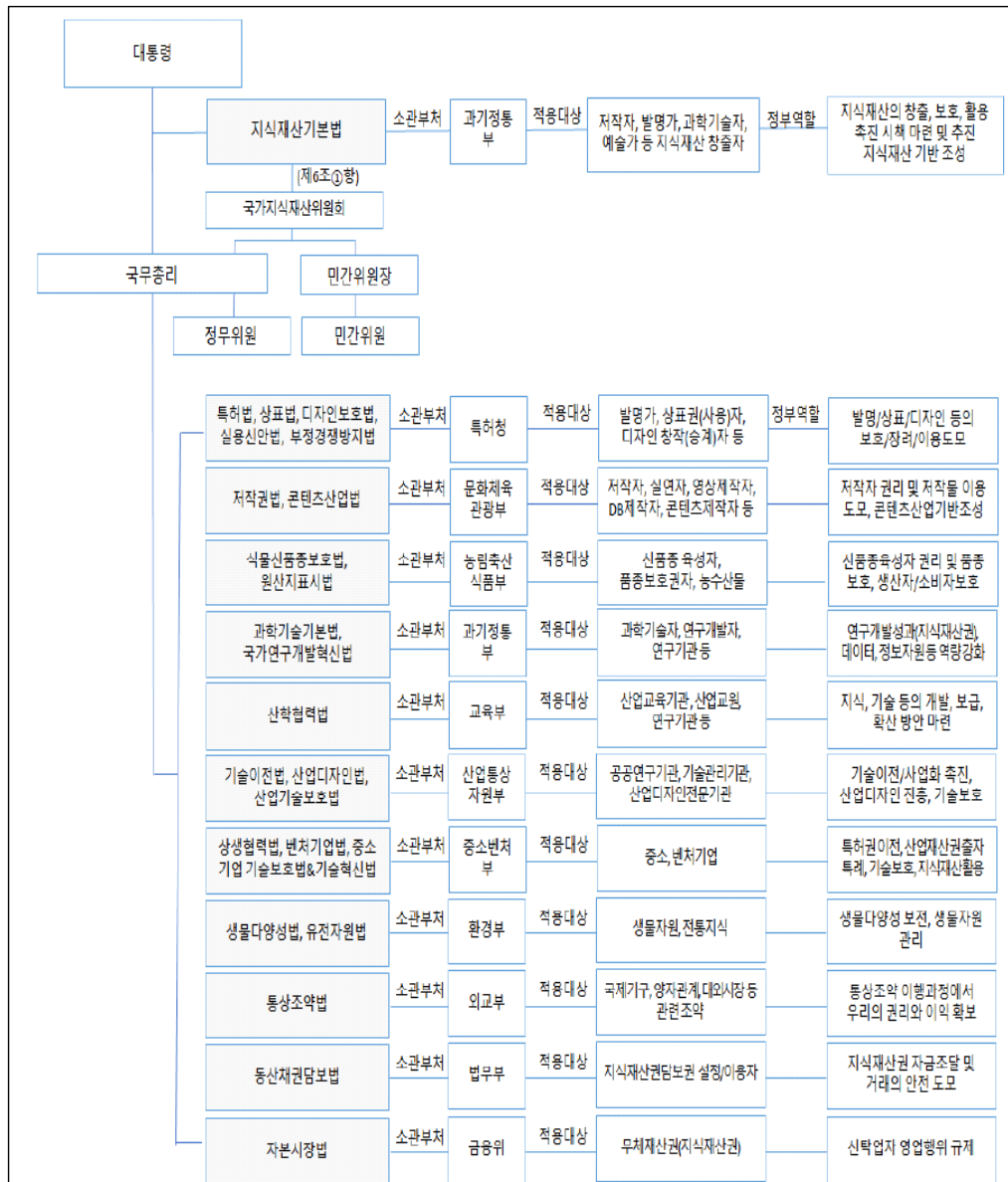
법률에서 정하는 기술소유권과 관련된 내용의 유형을 정리하면 연구개발 결과의 구성요소(개발성과물, 연구개발성과, 기술혁신성과물 등), 연구개발 결과의 귀속 개념(개발자 귀속, 주관연구기관 소유, 정부 소유 원칙 등), 연구개발 귀속 주체(주관연구기관, 참여기관, 연구개발자, 정부 등), 정부 사용권에 대한 처리(실시권, 기술료, 기술이전, 양도계약 등), 연구개발 결과의 활용(정보공개, 성과활용보고서, 추적조사 등)으로 구분될 수 있다.

기술소유권과 관련하여 중요하게 다루지는 대상인 ‘지식재산’에 관한 법제는 지식 재산 분야별 창출, 보호, 활용 및 인프라, 통상, 금융 등의 관점에서 접근하고 있다. <그림 II-2>⁷⁾에서처럼 지식재산에 대한 대통령 직속 국가지식재산위원회가 정책의 중심적 역할을 수행하며, 각 부처는 소관 법률을 담당하고 있다.

7) 손수정 등. (2021). 『국가지식재산위원회 10년 성과 및 미래 발전방안 연구』. STEPI.

〈표 11-2〉 지식재산 관련 법률의 역할과 적용대상

법률	역할	적용대상
지식재산기본법	지식재산의 창출, 보호, 활용 촉진 시책 마련 및 추진, 기반 조성	저작자, 발명가, 과학기술자, 예술가 등 지식재산 창출자
특허법, 상표법, 디자인보호법, 실용신안법, 부정경쟁방지법	발명/상표/디자인 등의 보호/장려/이용도모	발명가, 상표권(사용)자, 디자인 창작(승계)자 등
저작권법, 콘텐츠산업법	저작자 권리 및 저작물 이용 도모, 콘텐츠산업기반조성	저작자, 실연자, 영상제작자, DB제작자, 콘텐츠제작자 등
식물신품종보호법, 원산지표시법	신품종육성자 권리 및 품종 보호, 생산자/소비자 보호	신품종 육성자, 품종보호권자, 농수산물
과학기술기본법, 국가연구개발혁신법, 국방과학기술혁신촉진법	연구개발성과(지식재산권), 데이터, 정보자원 등 역량강화	과학기술자, 연구개발자, 연구기관 등
산학협력법	지식, 기술 등의 개발, 보급, 확산 방안 마련	산업교육기관, 산업교원, 연구기관 등
기술이전법, 산업디자인법, 산업기술보호법	기술이전/사업화 촉진, 산업디자인 진흥, 기술보호	공공연구기관, 기술관리기관, 산업디자인전문기관
상생협력법, 벤처기업법, 중소기업 기술보호법&기술혁신법	특허권 이전, 기술보호, 산업재산권출자특례, 지식재산활용	중소, 벤처기업
생물다양성법, 유전자원법	생물다양성 보전, 생물자원 관리	생물자원, 전통지식
자본시장법	신탁업자 영업행위 규제	무체재산권(지식재산권)



〈그림 II-2〉 지식재산 관련 법제 및 부처 역할 구조

나. 국방 분야 기술소유권 법적 근거와 정책

촉진법 제10조, 「국방과학기술혁신법」 제18조에 의거하여 개발성과물은 국방연구개발사업 중 ADD 주관은 ADD 소유, 대학/정출연/업체주관은 국가(방사청) 소유로 하고 있다.

〈표 II-3〉 국방 분야 개발성과물 소유권 법적 근거

근거 법률	개발성과물 소유 관련 규정
국방과학기술혁신 촉진법	제10조(개발성과물의 귀속 등) ① 제8조에 따라 계약 또는 협약을 체결한 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 개발성과물은 원칙적으로 국가의 소유로 한다.
국방과학기술연구소법	제18조(산업재산권) 연구소가 발명한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 산업재산권은 연구소의 소유로 한다.

다만, 개발성과물 중 지식재산권은 국가와 연구개발주관기관의 공동소유가 가능하다. 무기체계 및 전력지원체계 개발 시에는 일정비율의 연구개발비를 부담하고, 기술개발 시에는 개발 후 방사청과 지식재산권 양도계약을 맺은 경우 공동소유를 허용하고 있다.

방위사업청장은 국가소유의 지식재산권에 대하여 연구기관 등에게 실시권을 허락할 수 있다.⁸⁾ 지식재산권이 공동소유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아 그 지식재산권을 실시하고자 하는 자에게 실시권을 허락하여야 한다. 다만, 국가안보상 필요한 경우 국가는 다른 공유자의 동의 없이 실시권 허락이 가능하도록 규정하고 있다.⁹⁾

참고로 국가연구개발사업에서는 연구개발기관의 소유가 원칙이고, 예외적인 경우만 국가가 소유한다. 국가안보, 공공의 이익 목적, 해당 연구개발기관이 국외에 소재하는 경우 등을 국가가 소유해야 하는 예외적인 경우로 보고 있다.¹⁰⁾ 다만, 연구개발성과의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 연구개발성과를 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유하는 것이 가능하다.¹¹⁾

8) 촉진법 제10조(개발성과물의 귀속 등) 제3항.

9) 촉진법 제10조(개발성과물의 귀속 등) 제4항.

10) 혁신법 제16조(연구개발성과의 소유·관리) 제3항.

〈표 II-4〉 국방 분야 지식재산권 공동소유 법적 근거

근거 법규	지식재산권 공동소유의 조건
국방과학기술 혁신촉진법	• 지식재산권의 공동소유: 국가/연구개발주관기관 – 연구개발사업¹²⁾을 수행하는 연구개발주관기관이 계약 또는 협약에 명시¹³⁾된 비율의 연구개발비를 부담한 경우 – 연구개발사업¹⁴⁾의 연구개발주관기관이 연구개발사업이 종료된 후 방위사업청장과 지식재산권 양도계약을 맺은 경우
지식재산권 관리지침 (방사청 예규)	• 무기체계 연구개발사업 지식재산권 공동출원 – 연구개발주관기관이 연구개발비의 전부 또는 일부를 부담한 경우, 계약서 또는 협약서에 연구개발주관기관이 지식재산권 공동소유기관임을 명시 – 연구개발주관기관은 개발성과물을 지식재산으로 출원하는 경우, 공동출원의 방식 채택 • 기술 연구개발사업 지식재산권 양도계약 – 연구개발주관기관 또는 연구개발참여기관은 지식재산권을 공동소유하기 위하여 방위사업청장에게 양도계약서에 명시된 기한까지 대금 지급 1. 대기업: 정부출연금의 40%, 2. 중견기업: 20%, 3. 중소기업: 10% 4. 비영리법인: 양도 대상 지식재산권 출원·등록에 발생한 모든 비용의 50%

다. 기술소유권의 대상 현황: 가용 정보 현황

국가과학기술지식정보서비스(이하 ‘NTIS’)는 사업, 과제, 연구자, 성과 등 국가연구개발 사업 정보에 대한 국가 R&D 지식정보 포털이다.¹⁵⁾ 부처별로 개별 관리되고 있는 국가 R&D 사업 관련 정보와 과학기술 정보를 공유하고 공동활용하여 국가 R&D 투자 효율성과 연구 생산성 제고를 위해 운영되고 있다.

국방기술정보통합서비스(이하 ‘DTiMS’)는 국방 관련 기관이 각각 관리하고 있는

-
- 11) 여러 기관이 각자 성과를 창출하는 경우, 연구개발성과를 창출한 연구개발기관이 해당 연구개발성과 소유; 여러 기관이 공동으로 성과를 창출한 경우, 기여도를 기준으로 소유비율을 정함; 위탁연구개발기관이 성과를 창출한 경우, 주관연구개발기관이 소유
- 12) 여기서의 연구개발은 무기체계와 전력지원체계의 연구개발을 말한다. 촉진법 제2조 제5항 가목 및 마목
- 13) 국방연구개발에 관한 계약 또는 협약을 말한다.
- 14) 여기서의 연구개발은 핵심기술, 미래도전, 신기술 활용 연구개발을 말한다. 촉진법 제2조 제5항 나, 다, 라목
- 15) 법적 근거: 「과학기술기본법」 제26조(과학기술지식·정보 등의 관리·유통), 혁신법 제20조(통합정보 시스템 구축 및 운영)

국방과학기술정보를 체계적으로 종합 관리 및 유통하기 위한 국방기술정보통합서비스 시스템이다.¹⁶⁾ 현재 국방기술기획, 연구개발, 개발성과, 무기체계 구매관리, 무기체계 구매도입성과, 군수품 관리, 기술현황, 국방기술인력 등 총 113종의 기술정보를 제공하고 있다.

NTIS와 DTiMS에서 제공하고 있는 연구개발성과 정보 유형은 <표 II-5>와 같이 유사하다. 다만, DTiMS에서는 국방 특성을 반영하여, 기타 기술자료, 해외입수 기술자료, 성과활용 정보를 제공하고 있다는 점에서 NTIS와 일부 차이가 있다.

<표 II-5> 국가/국방 연구개발성과 제공 정보 유형 비교

국가연구개발성과 제공 정보 유형(NTIS)	국방연구개발성과 제공 정보 유형(DTiMS)
1. 논문	3. 연구논문 정보
2. 특허	4. 지식재산권 정보(특허 등)
3. 연구보고서	2. 연구개발보고서, 8. 평가/성과분석보고서
4. 연구시설장비	10. 연구시설장비
5. 기술요약정보	1. 획득기술정보
6. 소프트웨어	5. 프로그램(소프트웨어) 저작권
7. 화합물, 8. 생물자원, 9. 생명정보 10. 신제품, 11. 표준	—
—	6. 기타 기술자료(규격화되지 않는 형상자료 등) 7. 해외입수 기술자료 9. 성과활용(기술이전 대상 목록 등)

DTiMS에 등록된 정보 중에서 국방과학기술 소유권의 대상으로 명확히 구분되는 기술에 대한 현황정보를 파악하기에는 힘든 상황이다. 기술을 구분할 수 있는 기준으로 역할할 할만한 획득기술 정보¹⁷⁾와 이와 연관된 지식재산권, 연구논문 등이 정확히 연동되어 있지 않기 때문이다.

16) 법적 근거: 촉진법 제12조(국방과학기술 지식·정보의 관리)

17) DTiMS 현황통계(검색일 2022. 11. 21.)

〈표 II-6〉 DTiMS 연도별 획득기술 현황

구분	2017	2018	2019	2020	2021
획득기술	889건	892건	1,122건	987건	374건

국방과학기술의 기술소유권과 관련하여 간접적으로 확인할 수 있는 통계자료는 방사청이 발간하는 『방위사업 통계연보』에서 일부 확인이 가능하다.¹⁸⁾ 우리 정부가 보유한 기술을 이전한 경우는 매년 100여 건 내외 정도이다. 정부보유 기술에 대한 기술료를 살펴보면, 국내로 기술이전한 경우의 규모는 방산수출에 비해 전체규모에서 차지하는 비중이 현저히 작음을 확인할 수 있다.

〈표 II-7〉 특허, 기술이전, 기술료 현황 (『방위사업 통계연보』)

구분		2017	2018	2019	2020	2021
특허	출원	610건	564건	630건	554건	485건
	등록	502건	550건	575건	582건	543건
	소멸	341건	164건	174건	26건	175건
기술이전		97건	112건	125건	146건	116건
기술료 (ADD)	국내기술 이전	6.5억 원	3.5억 원	3.6억 원	2.8억 원	7.56억 원
	방산수출	92.2억 원	164.5억 원	46.7억 원	16.6억 원	0.24억 원
	계	98.7억 원	168억 원	50.3억 원	19.4억 원	7.8억 원

18) 방위사업청. 『2022년도 방위사업 통계연보』.

2. 기술소유권 관련 개념 정리

가. ‘기술소유권’의 뜻 정리

‘기술소유권’이라는 용어에서 ‘기술(技術)’이란 용어가 기술소유권 관련 논의에서 소유권의 대상으로서 명확한 개념을 제시하지 못하고 있다. 기술은 사전적으로는 ‘과학 이론을 실제로 적용하여 사물을 인간 생활에 유용하도록 가공하는 수단’으로 정의하고 있다.¹⁹⁾ 우리 규정상 ‘기술’을 별도로 정의하지는 않고 있으나, 합성어 형태로 만들어진 여러 사례를 놓고 볼 때, 사전적 정의와 같이 ‘과학이론을 응용한다.’는 의미를 담고 있다. 관련 법률에서 ‘기술’ 용어에 대한 별도의 정의를 두는 경우가 아래 <표 II-8>의 사례를 제외하고는 흔치 않다.

〈표 II-8〉 법률상 ‘기술’ 용어 정의 사례

법률명	조항 내용
기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률	제2조(정의) 1. “기술”이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 가. 「특허법」 등 관련 법률에 따라 등록 또는 출원(出願)된 특허, 실용신안(實用新案), 디자인, 반도체집적회로의 배치설계 및 소프트웨어 등 지식재산 나. 가목의 기술이 집적된 자본재(資本財) 다. 가목 또는 나목의 기술에 관한 정보 라. 그 밖에 가목부터 다목까지에 준하는 것으로서 대통령령 ²⁰⁾ 으로 정하는 것
국방과학기술혁신 촉진법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 2. “국방과학기술”이란 군사적 목적으로 활용하기 위한 「방위사업법」 제3조제2호에 따른 군수품의 개발·제조·가동·개량·개조·시험·측정 등에 필요한 과학기술을 말한다.

기술소유권과 관련하여 그 대상에 대해 법률별로 각자의 용어를 채택하고 있으나, 의미상 동일한 개념을 담은 용어인 것으로 판단된다. 과기부, 국방부/방사청, 산자부

19) 표준국어대사전

20) 시행령 제2조(기술의 정의) 「기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1호라목에서 “대통령령으로 정하는 것”이란 이전 및 사업화가 가능한 기술적·과학적 또는 산업적 노하우를 말한다.

각자의 소관 법률에서 채택한 용어들이 ‘개발의 과정/결과로 나온 유무형의 산물’로 정의되는 점을 볼 때, 사실상 동일한 개념으로 볼 수 있다. 가장 상위법률이라 할만한 「국가연구개발혁신법」은 ‘연구개발성과’, 「국방과학기술혁신촉진법」은 ‘개발성과물’, 산자부 소관 법률인 「산업기술혁신 촉진법」에서는 ‘기술혁신성과물’이라는 용어를 각각 조문화하고 있다.

〈표 II-9〉 개발성과물 관련 정의

근거규정	개발성과물 관련 정의규정
국가연구개발 혁신법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 5. “ 연구개발성과 ”란 연구개발과제의 수행 과정에서 또는 그 결과로 인하여 창출 또는 파생되는 제품, 시설·장비, 지식재산권 등 대통령령으로 정하는 유형·무형의 성과 를 말한다.
국방과학기술혁신 촉진법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 6. “ 개발성과물 ”이란 국방연구개발의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 제품[시제품(試製品) 및 시작품(試作品)을 포함한다], 연구장비 및 시설 등의 유형적 성과 와 기술데이터, 지식재산권 등의 무형적 성과 를 말한다.
산업기술혁신 촉진법	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 8. “ 기술혁신성과물 ”이란 산업기술혁신의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 제품[시제품(試製品)과 시작품(試作品)을 포함한다], 연구장비 및 시설, 연구노트 등 유형적 성과 와 기술데이터, 지식재산권, 연구보고서의 판권 등 무형적 성과 를 말한다.

다만, 각 용어별로 개발성과를 구성하는 하위 구성요소의 구체성은 법률별로 상이한 수준을 보이며, 부분적으로 민간과 국방의 연구개발에 대한 입장 차이가 엿보인다. 민간부문이 수행하는 국가연구개발의 결과는 사업화 이전단계까지를 달성하는 경우가 대다수이기 때문에 학문적 성과나 사업관리 간 생산문서, 연구개발의 성과물을 종합하는 개념으로 ‘연구개발성과’를 설명한다. 반면, 국방연구개발의 성과물에 속하는 하위 구성요소를 특정한 규정은 없으나, 촉진법에 열거한 유무형 성과에서 시제품, 시작품 등의 용어를 지칭한 것, 기술데이터를 특정하여 언급한 것이 고유한 특징을 보이는 것으로 판단된다. 이러한 차이는 국방연구개발이 사용가능한 수준의 물리

적 실체를 가지는 완성품을 생산하는 것을 연구개발의 결과로 보기 때문에 여기에 직결되는 결과물에 초점을 맞춘 것으로 해석된다.

〈표 II-10〉 개발성과물 하위 구성요소

법 률	구성요소
국가연구개발 혁신법	[시행령 제3조] 1. 제품, 2. 시설·장비, 3. 논문, 4. 특허 등 지식재산권 5. 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문 6. 연구개발과제에서 창출·파생된 기술의 요약정보 7. 생명자원, 8. 소프트웨어, 9. 화합물(化合物), 10. 신품종, 11. 표준 12. 그 밖에 제1~11호까지에서 규정한 성과에 준하는 유·무형의 성과
국방과학기술혁신 촉진법	[법 제2조] 시제품, 시작품, 연구장비 및 시설, 기술데이터, 지식재산권
산업기술혁신 촉진법	[시행령 제15조] 중요 기술혁신성과물 1. 「특허법」, 「실용신안법」 및 「디자인보호법」에 따라 등록된 지식 재산권 2. 「저작권법」에 따른 저작권 3. 「국가연구개발혁신법」에 따른 국가연구개발사업 통합정보시스템과 연계하여 관리하는 연구장비

기술소유권 개념은 현행 법률에 의거하여 정리해보면, 법률 조항에서 정의한 개념에 해당하는 연구개발 결과에 대한 소유권을 다루는 것으로 이해되며, 국방 분야의 기술소유권을 정의하자면 촉진법에서 정의한 ‘개발성과물’에 대한 소유권으로 해석할 수 있다.

〈표 II-11〉 국방 분야 기술소유권 관련 정의

근거 규정	개발성과물 관련 정의 규정
국가연구개발 혁신법	제16조(연구개발성과의 소유·관리) ① 연구개발성과는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다.
국방과학기술혁신 촉진법	제10조(개발성과물의 귀속 등) ① 제8조에 따라 계약 또는 협약을 체결한 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 개발성과물은 원칙적으로 국가의 소유로 한다.

근거 규정	개발성과물 관련 정의 규정
산업기술혁신 촉진법	제13조(기술혁신성과물의 귀속 및 활용촉진) ① 산업기술개발사업을 통하여 얻어지는 기술혁신성과물 은 제11조제2항에 따라 체결하는 협약으로 정하는 바에 따라 주관연구기관의 소유 로 한다.
중소기업기술개발 지원사업 운영요령	제26조(연구개발성과물의 귀속) ① 기술개발사업의 수행과정 및 결과에서 발생하는 연구시설·장비 및 시제품 등 유형적 결과물 과 지식재산권, 보고서의 판권, 연구노트 등 무형적 결과물 은 전문기관과 협약을 체결한 주관연구개발기관의 소유 를 원칙으로 하되, 세부사항은 사업별 관리지침에 따른다.
농림축산식품 연구개발사업 운영규정	제29조(연구개발성과의 소유 및 관리) ① 연구개발성과 는 혁신법 제16조 및 혁신법 시행령 제32조에서 정하는 바에 따라 연구개발기관, 연구자, 국가 등이 소유 한다.
환경기술개발사업 운영규정	제46조(연구개발성과의 소유) 1. 연구개발성과 는 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발기관이 해당 연구자로부터 연구개발성과에 대한 권리를 승계하여 소유 하는 것을 원칙으로 한다.

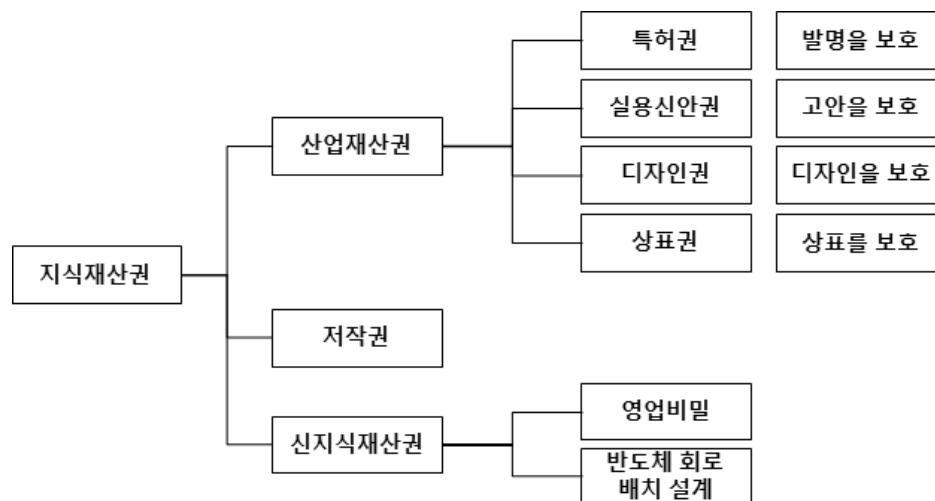
나. 개발성과물과 지식재산권(산업재산권)의 관계

그렇다면, 개발성과물과 여기에 포함되는 하위 구성요소에 대해 보다 자세히 살펴 보아야 할 것이다. 촉진법에 의하면 개발성과물은 국방연구개발의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 시제품(試製品) 및 시작품(試作品)을 포함한 제품, 연구장비 및 시설 등의 유형적 성과와 기술데이터, 지식재산권 등의 무형적 성과로 정의되며, 여기에 해당하는 다양한 구성요소가 포함 가능하다.

이 중에서 지식재산권은 개발성과물의 하나의 구성요소로서 위치하면서 동시에 가장 비중있게 다뤄지는 대상이기도 하다. 지식재산권은 법령 또는 조약 등에 따라 인정되거나 보호되는 지식재산에 관한 권리를 의미한다.²¹⁾ 지식재산권은 보통 ‘산업재

21) “지식재산”이란 인간의 창조적 활동 또는 경험 등에 의하여 창출되거나 발견된 지식·정보·기술, 사상이나 감정의 표현, 영업이나 물건의 표시, 생물의 품종이나 유전자원(遺傳資源), 그 밖에 무형적인 것으로서 재산적 가치가 실현될 수 있는 것을 말한다. [「지식재산 기본법」 제3조(정의)]

산업권'과 '저작권'을 합쳐 통칭하는 개념으로 쓰인다. 여기에 더해서 최근에 '신지식재산'의 개념이 추가되어 보다 넓은 개념으로 확장되고 있다.



〈그림 II-3〉 지식재산권과 하위 개념

지식재산권에서 대표적으로 다뤄지는 것이 산업재산권이다. 산업재산권이란 「특허법」, 「실용신안법」, 「디자인보호법」 또는 「상표법」에 따라 등록된 특허권, 실용신안권, 디자인권 및 상표권을 포괄적으로 설명하는 용어이다.²²⁾ 각 산업재산권은 각각 법률에 의해 보호되며, <표 II-12>²³⁾와 같이 권리를 행사할 수 있는 존속기간이 존재하는 특징을 가지고 있다.

22) 「발명진흥법」(법률 제18816호) 제3조(정의)

23) 출처: 특허청 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

〈표 II-12〉 산업재산권

구분	정의	예제(자동차)	존속기간
특허 (원천, 핵심기술)	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 발명수준이 고도화된 것(대발명)	◦ 엔진제어시스템 ◦ ABS브레이크시스템 ◦ 지능형 현가시스템	설정등록일부터, 출원일 후 20년까지
실용신안 (Life cycle이 짧은 주변 개량 기술)	자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 물품의 형상·구조·조합에 관한 실용 있는 고안(소발명)	◦ 백미러 ◦ 컵홀더 ◦ 자동차도어	설정등록일로부터, 출원일 후 10년까지
디자인 (물품의 외관)	물품의 형상·모양·색채 또는 이들이 결합한 것으로서 시각을 통하여 미감을 느끼게 하는 것	◦ 차체 형상 ◦ 의자형상 ◦ 전방 램프 형상	설정등록일로부터, 출원일 후 20년까지
상표 (상품의 명칭)	자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장	◦ 자동차 명칭(제네시스, 그랜저) ◦ 제작사 명칭(현대)	설정등록일로부터 10년(10년마다 갱신 가능, 반영구 권리)

이러한 개념들에 비추어 보면, 촉진법상 개발성과물과 지식재산권의 상하위 관계를 고려하지 않고 혼용해서 씌므로써 기술소유권과 관련한 판단과 행위에 혼동을 주고 있는 점이 확인되기도 한다.

〈표 II-13〉 「국방과학기술혁신촉진법」의 개발성과물과 지식재산권 혼용 사례

촉진법	조항 내용
제10조(개발성과물의 귀속 등)	③ 방위사업청장은 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 지식재산권 중 국가소유의 지식재산권에 대하여 연구기관 등에게 실시권을 허락할 수 있다.
제11조(기술료의 징수 및 사용)	① 개발성과물을 보유한 기관의 장은 해당 개발성과물을 실시하려는 자와 실시권의 내용, 기술료 및 기술료 납부방법 등에 관하여 계약을 체결하고 기술료를 징수하여야 한다

다. 소유권과 실시권의 개념

소유권은 물건²⁴⁾을 자신의 물건으로서 직접적·배타적·전면적으로 지배하여 사용·수익·처분할 수 있는 사법상의 권리를 말하는데, 물건(物權)에 있어서 가장 기본적이고 대표적인 권리이다. 가장 대표적인 소유권의 형태가 지식재산권이며, 이 중에서 체계적으로 정교한 틀을 가지고 있는 권리가 특허권이다. 소유권이 발휘되는 시점은 소유의 권리를 침해(侵害)당할 때인데, 법률에 의하여 침해 시 아래의 <표 II-14>에서 보여주는 것²⁵⁾과 같은 대응 수단을 보장하고 있으며, 권리를 침해하는 자에 대해서 ① 침해가 현재 이루어지고 있는 경우 침해의 정지를 청구하거나, ② 침해가 예상되는 경우 침해의 예방 또는 물건의 폐기, 손해배상을 청구하는 것과 같은 형태의 조치를 취할 수 있다.

<표 II-14> 지식재산권 침해형태 및 구제수단

권리	침해형태	구제수단	
		민사	형사
특허, 실용신안, 디자인	타인의 발명인 특허 또는 실용신안, 디자인의 생산, 양도, 대여, 수입 또는 전시	◆ 권리침해 금지 청구권 ◆ 손해배상청구권 ◆ 신용회복청구권	7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금
상표	상표의 사용 행위		
저작권	저작권자의 허락 없이 저작물을 이용하거나 저작자의 인격을 침해하는 방법으로 저작물 이용	◆ 권리침해 금지 청구권 ◆ 손해배상청구권 ◆ 명예회복청구권	(저작권 침해) 5년 이하 징역 또는 5,000만 원 이하 벌금 (저작인격권 침해) 3년 이하의 징역 또는 3,000만 원 이하 벌금
영업비밀 침해행위	영업비밀 유출 등 침해행위	◆ 권리침해 금지 청구권 ◆ 손해배상청구권 ◆ 신용회복청구권	15년(국외) 10년(국내) 이하 징역 또는 15억 원(국외) 5억 원(국내) 이하 벌금 또는 이득액의 2~10배 벌금

24) 민법 제98조(물건의 정의) 본법에서 물건이라 함은 유체물 및 전기 기타 관리할 수 있는 자연력을 말한다. 즉, 유체물이건 무체물이건 모두 '관리할 수 있는 것'이어야 물건이라고 해석한다. 일반적인 유체물을 뜻하는 물건의 개념이 아니다.

25) 출처: 특허청 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

실시권(License)이란 계약에 기초하여 기술의 소유권은 기술 공급자에게 두고, 기술의 실시 및 사용권을 타인에게 허락하는 제도²⁶⁾로서, 통상적으로 가장 많이 언급되는 실시권의 형태가 특허권의 실시이다. 특허권에서 실시권은 특허권자가 아닌 자가 특허권자와 약정 또는 특허권자의 허락을 받아 그 발명 등을 실시할 수 있는 권리를 말한다. 특허권에서의 실시는 물건의 발명인 경우, 방법의 발명인 경우, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우로 구분하고 있다.²⁷⁾

실시권은 그 효력에 따라 전용실시권과 통상실시권으로 분류된다.²⁸⁾ 전용실시권이란 특허권자 등이 제3자와의 계약에 의하여 기간, 지역, 내용 등을 정하여 그 범위 내에서 특허발명 등을 업(業)으로서 독점적으로 실시할 수 있는 권리이다. 통상실시권이란 특허권자 등이나 전용실시권자와의 계약에 의하여 또는 법률이나 행정처분에 의하여 일정한 범위에서 특허발명 등을 실시할 수 있는 권리이다. 통상실시권은 전용실시권과는 달리 독점력이 배제된 채권으로 동일지역에 서로 다른 사람에게 통상실시권을 중복적으로 설정할 수 있다.

라. 개발기관 관련 용어

연구개발기관이란 국가연구개발에 참여하여 수행할 수 있는 기관 및 단체를 지칭하는 용어로서 일종의 자격을 부여하기 위한 개념으로 볼 수 있다.²⁹⁾ 혁신법이 정의

26) 한국재료연구원 홈페이지(<http://tlo.kims.re.kr>, 검색일: 22. 11. 21.).

27) 「특허법」 제2조(정의) 3. “실시”란 다음 각 목의 구분에 따른 행위를 말한다.

가. 물건의 발명인 경우: 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다. 이하 같다)을 하는 행위

나. 방법의 발명인 경우: 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위

다. 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우: 나목의 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

28) 「특허법」 제100조·제102조, 「디자인보호법」 제97조·제99조, 「상표법」 제95조·제97조

29) 「국가연구개발혁신법」 제2조(정의) 3. “연구개발기관”이란 다음 각 목의 기관·단체 중 국가연구개발사업을 수행하는 기관·단체를 말한다.

가. 국가 또는 지방자치단체가 직접 설치하여 운영하는 연구기관

나. 「고등교육법」 제2조에 따른 학교(이하 “대학”이라 한다)

다. 「정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 정부출연연구기관

라. 「과학기술 분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 제2조에 따른 과학기술 분야 정부출연연구기관

마. 「지방자치단체출연 연구원의 설립 및 운영에 관한 법률」 제2조에 따른 지방자치단체출연 연구원

바. 「특정연구기관 육성법」 제2조에 따른 특정연구기관

사. 「상법」 제169조에 따른 회사

하고 있는 연구개발기관이라는 용어가 국방연구개발에 그대로 적용되어도 무방할 정도로 유사한 범위를 가지고 있어서 준용할 만한 개념이라 할 수 있다.

촉진법에는 연구개발기관에 대한 별도의 정의 없이 연구개발주관기관과 연구개발참여기관이라는 서로 의미상 구분되는 용어를 동시에 사용하고 있다. 연구개발주관기관은 국방연구개발사업을 주관하여 수행하는 자, 연구개발참여기관은 국방연구개발사업을 효과적으로 수행하기 위하여 필요한 경우로서 연구개발주관기관 외에 해당 국방연구개발사업에 참여하는 자로 정의³⁰⁾하고 있다. 주관기관과 참여기관을 사업의 주관 여부를 기준으로 구분하기 위하여 위의 용어를 사용하고 있는 것이다. 기술소유권의 공동소유에 관한 촉진법 조항에 따르면 공동소유의 주체를 연구개발주관기관으로 두고 있으며, 예외적인 경우 연구개발참여기관을 공동소유 주체로서 인정하고 있다.³¹⁾ 참고로 국가연구개발사업에서는 혁신법 시행령에서 주관연구개발기관이라는 용어를 사용하고 있으며, 참여기관에 대한 별도의 용어는 없다.³²⁾ 한편, 위탁연구개발기관이라는 용어가 존재하는 점에서 차이를 보인다.

개발기관에 대한 구분 용어의 개념과 사용방법을 고려하여 보았을 때, 위 용어는 사업 주관 여부를 구분하는 용어로서 개발성과물의 소유를 결정하는 기준이 아니다. 따라서, 주관기관과 참여기관이 기술소유권을 차등부여해야 하는 절대적인 기준으로 보기는 어려울 것으로 판단된다.

3. 소유권 원칙에 대한 관련주체별 관점

국방연구개발의 개발성과물에 대한 소유권을 현재와 같이 국가가 가지는 것을 원칙으로 하는 것을 유지할지 아니면 국가연구개발과 같이 연구자에게 돌아가도록 할지에 대해 정부, 업체, 연구기관/학계가 처해진 상황에 따라 다른 입장을 보인다. 구체적으로 말하면, 연구개발에 의한 사업의 결과로서 기술소유권 문제가 발생하는 만큼 연구개발 사업을 어떻게 바라보느냐의 관련주체별 입장이 기술소유권 원칙 문제에 영향을 미친다고 할 수 있다.

아. 그 밖에 대통령령으로 정하는 기관·단체

30) 「국방과학기술혁신촉진법」 제8조(국방연구개발사업 추진방법)

31) 「국방과학기술혁신촉진법」 제10조(개발성과물의 귀속 등)

32) 「국가연구개발혁신법」 제2조(정의), 과학기술정보통신부 소관 과학기술 분야 연구개발사업 처리규정 제8조(과제조정관)

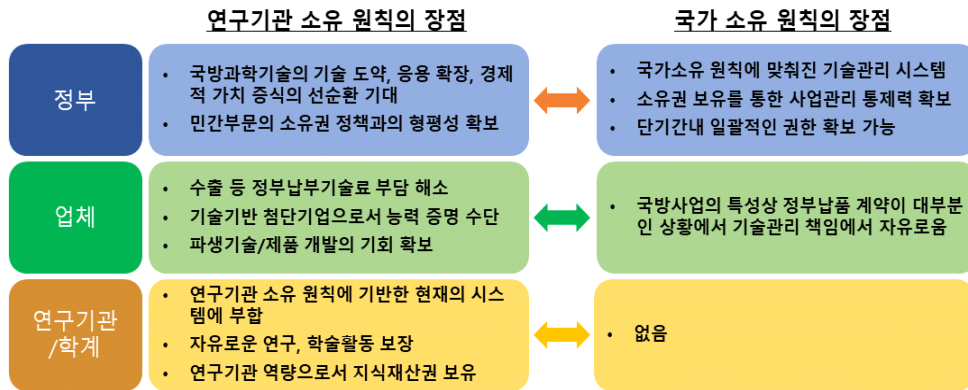
먼저 정부는 중장기적 관점에서 국방연구개발사업을 기획하기 때문에 사업의 불확실성이 높은 상황을 최소화하려고 한다. 연구개발에 쓰일 기술역량을 확실히 보유하고 있는 것을 선호하게 되는 것이다. 여기에 더하여 계획된 무기체계를 성공적으로 전력화하고 운영유지하는 것이 최종적인 목적이기 때문에 기술에 대한 권리가 국가 범위 밖에 있는 것을 경계하는 것으로 판단된다.

방산업체의 경우 오랜기간 사업을 영위한 경험을 바탕으로 정부와의 계약관계를 유지함으로써 국방사업에서 지속적인 이윤창출을 추구하는 쪽으로 초점이 맞춰져 있다고 할 수 있다. 결국 국가소유 원칙 아래에서 방산업체가 얻을 수 있는 이윤을 극대화하는 데에 시스템이 맞춰져 있다고 할 수 있다.

이들과는 반대로 민간부문이 주 활동무대인 민간업체, 연구기관, 학계의 전문가들은 국가연구개발에서와 같이 연구개발결과의 소유권을 연구기관이 갖는 것에 익숙한 상황이다. 기술의 소유권을 가짐으로써 이로부터 발생하는 기술료를 비롯한 금전적 효과를 통하여 기관의 재원을 마련하고, 연구 및 학술 활동의 소재를 자유롭게 발굴할 수 있는 기반을 갖게 되는 것이다.

앞서 설명한 바와 같이 사업에 대한 시각 차이로 인하여 기술소유권 부여에 대한 원칙을 어떻게 정립하느냐에 대하여 주체별로 대립되는 상황이다. 먼저 정부는 국가소유 원칙을 선호하는 경향이 있다. 다수의 참여기관 사이에서 권한 충돌에 따른 분쟁과 민원이 제거되어 편리하고, 소유권 분산에 따른 기술별 사용성 제약이 최소화되기 때문이다. 방산업체도 국가소유 원칙 선호 경향을 보이고 있는데, 이는 오랜기간 국과연과 시제업체로 관계가 지속되어 고착된 시스템에 적응한 결과로 이해할 수 있다. 그리고 정부투자 국방과학기술의 소유권 보유 시 발생할 수 있는 책임 문제를 회피하기 위한 측면도 있다. 기술료 문제는 몇몇 수출기업에 국한된 문제로서 기술응용 및 확장을 가능하게 하는 기회나 역량이 부족한 기업들은 소유권 보유가 오히려 부담이 될 수 있다. 반면 연구기관과 학계는 개발자 소유원칙을 선호하고 있다. 연구기관과 학계 입장에서 자유로운 학술활동과 개발활동 등을 고려할 때 민간부문에 유사한 개발사업이 있다면 국방부문의 개발기회를 택할 매력이 없는 것이 사실이다. 국방 분야 사업을 경험한 연구기관과 학계의 재참여가 활발하지 않은 점이 이를 반영하고 있다.

각 기술소유권 원칙에 대하여 관련주체별로 체감하는 장점을 <그림 II-4>와 같이 정리할 수 있다.



〈그림 11-4〉 국방 분야 기술소유권 원칙에 대한 주체별 입장에서의 장점

국정과제, 국방혁신 4.0 등에서 제시하고 있는 당면한 정책과제의 지향점을 고려할 때, 연구기관 소유 원칙으로 정책을 전환하는 것이 상대적으로 합리적인 선택일 것으로 판단된다. 왜냐하면, 인공지능(AI)을 비롯한 첨단과학의 적극적인 활용을 과제의 중심주제로 다루고 있는데, 이를 실현하기 위해서는 민간부문의 연구역량의 투입이 필수적이기 때문이다. 과거에도 국방과 민간의 협력을 실현하기 위한 다양한 시도들이 있었지만, 결과적으로 성공적이지 못했던 것이 사실이다. 여기에는 민간부문이 연구개발에 뛰어들게 하는 시스템적인 장치가 부족하거나 부재했기 때문이고, 그중 하나의 중요한 요소가 기술소유권 문제였던 것이다. 기술소유권의 국가소유 원칙이 민간부문의 연구역량이 국방부문으로 자연스럽게 유입되지 못하게 하는 장벽으로 작용하기 때문에 이를 극복하기 위한 전향적인 정책전환이 필요할 것으로 보인다. 따라서, 민간의 연구역량의 활용성을 높이기 위한 제반 정책을 논의하기에 앞서 기본 전제조건으로 소유권 정책의 전환이 필요한 것으로 판단된다.

III. 사례 분석

1. 국내 사례: 기술활용성 고도화 관점

가. 개요

우리나라에서는 2000년에 「기술이전촉진법」을 제정하면서 공공기술의 기술이전 및 사업화 기반을 조성하기 시작했으며, 이후로 법제 정비, 자원 확보, 전문인력 양성, 지원 환경 조성, 국제협력 촉진 등의 지속적인 노력을 통해 기술이전 및 사업화 혁신을 확대하고 있다.³³⁾ 정부의 적극적인 기술이전 및 사업화 혁신과 지속적인 국가연구개발 투자 확대에 힘입어³⁴⁾ 국가연구개발 기술사업화는 꾸준히 양적으로 성장하고 있다. 예를 들어, 기술사업화 건수는 2014년 21,205건에서 2018년 26,171건으로 연평균 5.4% 증가하였고, 기술료 징수액은 2014년 2,311억 원에서 2018년 2,891억 원으로 연평균 5.8% 증가하였다.³⁵⁾

기술사업화는 기술기업 재무구조 개선, 연구인력 고용 확대, 신산업 발굴을 통한 시장개척, 연구자와 연구기관에 대한 보상 등의 효과를 가져올 수 있다. 이러한 효과로 인해 기술사업화는 연구개발성과를 실질적 수익 및 연구개발 재투자로 이어주는 연구개발 선순환 구축에 중요한 단계라고 할 수 있다.³⁶⁾ 여러 공공연구소에서는 특히 사업화 관점에서 기업들에 기술을 이전하고자 기술이전 및 사업화 업무수행 체계를 구축하고 있다. 본 장에서는 한국전자통신연구원, 한국항공우주연구원, 한국원자력연구원 등의 기술이전 및 사업화 업무수행 체계를 살펴봄으로써 국방과학기술의 성공적인 민간이전을 위한 기술이전 체계 정립에 도움이 될 수 있는 시사점을 도출하고자 한다.

33) 손수정 등. (2021). 『기술사업화 정책 20년의 성과와 과제』. STEPI Insight, Vol. 271.

34) 정부연구개발 예산은 2017년 19.5조 원에서 2022년 29.8조 원으로 연평균 7.3% 증가하였다(출처: 기획재정부 보도자료, 2021. 9. 2.).

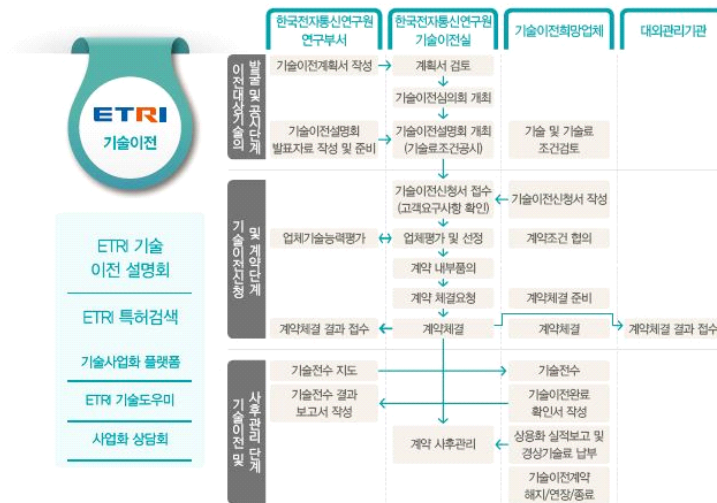
35) 산업통상자원부. (2020). 『제7차 기술이전·사업화 촉진계획』.

36) 황인영. (2021). 『국가 R&D 기술사업화 핵심 영향요인 분석 및 시사점』. KISTEP Issue Paper.

나. 한국전자통신연구원(ETRI)

한국전자통신연구원(Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI)은 정보통신을 포함한 디지털 혁신기술을 연구개발하는 과학기술 분야 정부출연연구기관이다. ETRI는 정보통신 관련 기술을 선도하는 기관으로서 지식재산을 꾸준히 창출하는 만큼 기술이전과 기술사업화를 위한 기반도 잘 갖춰져 있다.

기술을 이전하기 위해서 먼저 연구부서가 작성한 기술이전계획서를 기술이전실과 기술이전심의회에서 검토하는 절차를 통해 이전할 기술을 확정한다.³⁷⁾ 좀 더 세부적으로 설명하면, 연구부서는 <표 III-1>에서 보여주는 바와 같이³⁸⁾ 사업개요, 이전 기술 개요 및 범위, 기술특징, 시장성 자료, 관련 지식재산권 목록 등으로 구성된 기술이전계획서를 작성하여 기술이전실에 제출한다. 기술이전실은 기술이전계획서를 검토한 후 기술이전심의회에 상정한다. 기술이전심의회에서는 기술가치평가, 기술료 정수방안, 기술이전업체의 자격요건 등을 고려하여 이전기술을 확정한다. 아래의 <그림 III-1>은 ETRI의 기술이전 업무절차에 대한 업무흐름도이다.³⁹⁾



〈그림 III-1〉 ETRI의 기술이전 업무절차

37) 한국전자통신연구원 기술이전 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

38) 한국전자통신연구원 기술이전 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 17일); 한국전자통신연구원 지능화 융합연구소. (2022). 『개인맞춤형 재활운동 AI 추천 기술』. ETRI 기술이전설명회 발표자료.

39) 한국전자통신연구원 중소기업사업화본부 기술사업화플랫폼 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 8일).

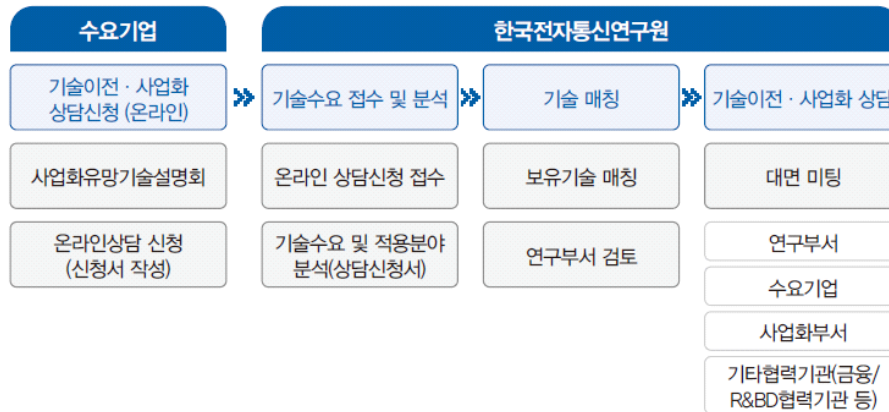
〈표 III-1〉 ETRI 기술이전계획서 구성: ‘개인맞춤형 재활운동 AI 추천기술’을 예시로

- 1) **기술의 개요:** 해당 기술에 관한 개략적인 설명과 하위 세부기술 목록 기술
 - 개인맞춤형 재활운동 AI 추천 기술은 재활이 필요한 환자에게 기능 상태 및 목적에 맞는 재활운동 프로그램 또는 콘텐츠를 추천해주는 기술임. 세부기술로는 1) 개인맞춤형 재활운동 프로그램 AI 추천 기술, 2) 개인맞춤형 재활운동 콘텐츠 AI 추천 기술이 있음.
- 2) **기술이전 내용 및 범위:** 기술이전이 포함하는 내용과 범위, 개발현황 및 기술성숙도 기술
 - (기술이전 내용) 유사도 기반 재활운동 프로그램 추천 기술, K-최근접 이웃 기반의 운동재활 콘텐츠 추천 기술, 개인건강(+임상) 정보 기반 맞춤형 추천을 위한 데이터 모델링 기술, 재활운동 프로그램 템플릿 수집 및 관리 기술
 - (기술이전 범위) 개인맞춤형 재활운동 프로그램 AI 추천 프로그램 소스코드(Python), 개인맞춤형 재활운동 프로그램 AI 추천 기술 기능설계서/시험절차 및 결과서
- 3) **경쟁기술과 비교:** 경쟁기술의 한계, 본 기술의 핵심요소 및 다른 기술과의 차별성 기술
 - (경쟁기술의 한계) 병원 및 지역사회 연계 불가, 지능화된 서비스 미제공
 - (핵심요소/차별성) 병원 및 지역사회 재활데이터를 활용한 지능화된 서비스 제공
- 4) **기술의 사업성:** 예상 응용 제품 및 서비스, 사업성, 기술이전 업체 조건, 사업화 시 제약 조건 등
 - (예상 응용 제품 및 서비스) 지능형 개인맞춤 재활운동 서비스, 개인의 질환 맞춤형 재활 홈트레이닝 체험 서비스
- 5) **국내외 시장 동향:** 해당 기술이 적용될 분야의 국내외 시장 동향 분석을 통한 시장성 분석
 - 디지털 헬스케어의 세계시장 규모는 2017년 1,520억 달러에서 연평균 15.5% 성장하여 2024년에는 3,920억 달러를 기록할 것으로 전망, 국내시장 규모는 2018년 기준 1,313억 원이며 2025년에는 2조 4,354억 원을 기록할 것으로 전망

- 6) 기술이전 조건:** 실시권 허용범위, 계약기간, 기술료조건, 기술전수교육 조건 등 기술
- (실시권 허용범위) 비독점적 통상실시권 / (계약기간) 계약체결일로부터 5년간
 - (기술료조건) 정액기술료: 중소기업 5천만 원, 중견기업 1억 5천만 원, 대기업 2억 원
- 7) 관련 지식재산권:** 특허, 프로그램, 기술문서 등 관련된 지식재산권 목록과 건수 기술
- 인공지능을 이용한 재활 운동 추천 장치(출원번호: 2022-0019588) 등 특허 3건
 - 유사도 기반 개인맞춤형 재활운동 프로그램 추천 모듈 등 프로그램 2건
 - 요구사항 정의서 등 기술문서 6건

대개의 기술이전은 ETRI 연구부서와 공동·위탁 연구한 기업들이 기술이전을 신청하는 방식으로 이루어진다. 기업들은 연구 협력 중이거나 끝난 이후에 필요한 기술에 대해 이전을 요청할 수 있다. 또한, 기업들은 ETRI가 공개한 기술 중 관심 있는 것에 대하여 ETRI 기술사업화플랫폼을 통해 온라인 상담 신청 또는 담당자 문의도 할 수 있다. ETRI는 연구결과물에 대하여 연구개발과제 협약상 특별한 단서 조항이 없는 모든 기술을 설명회를 통해 기업들에 공개하고 있다. 설명회는 월평균 1회 이상 개최되는데, 설명회에서 기업들에 기술 매칭, 기술이전 상담, 기술이전 계약 지원 등의 서비스를 제공한다. ETRI의 기술이전 및 사업화 온라인 서비스와 설명회는 <그림 III-2>와 같이 진행된다.⁴⁰⁾

40) 한국전자통신연구원. (2020). 『기술사업화, 함께 만들어가는 미래』. ETRI 사업화 우수성과 사례집.



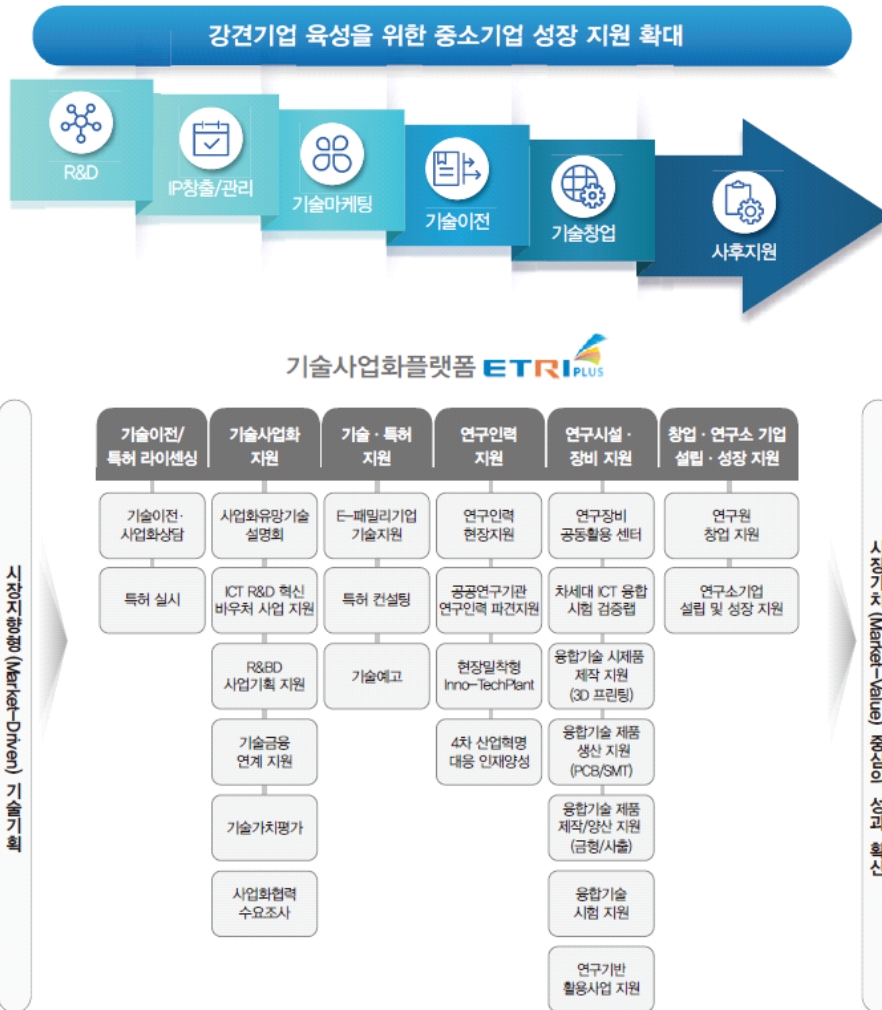
〈그림 III-2〉 ETRI의 기술이전 및 사업화 온라인 서비스와 설명회

ETRI는 기술형태와 소유권 이전 여부 등에 따라 기술이전 유형을 다음과 같이 구분하고 있다.⁴¹⁾ 기술형태에 따라서는 산업재산권 이전, 노하우 이전, 산업재산권 및 노하우 이전으로 구분한다. 소유권 이전 여부에 따라서는 기술매각(또는 양도)과 기술실시로 구분한다. 기술실시권 유형은 전용실시권과 통상실시권으로 구분할 수 있다.

ETRI는 외부 기업의 요청에 의한 기술이전뿐만 아니라 이전과 기술을 활용한 산업적 결과물이 실현될 수 있도록 사업화와 관련한 적극적인 지원체계도 갖추고 있다. ETRI 중소기업사업화본부는 <그림 III-3>에 보여주는 바와 같이⁴²⁾ 'ETRI 기술사업화플랫폼'을 통해 기업들이 필요한 다양한 성장/사업화 지원 프로그램을 유기적으로 연계하여 활용할 수 있도록 통합하여 제공하고 있다. ETRI 기술사업화플랫폼은 기술이전·사업화 상담, 특허기술 활용 지원, 기술금융, 기술가치평가, 연구인력 현장 지원, 연구장비 및 시설 지원, 창업 및 성장 지원 등 다양한 프로그램을 제공한다.

41) 한국전자통신연구원 기술이전 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

42) 한국전자통신연구원. (2020). 『기술사업화, 함께 만들어가는 미래』. ETRI 사업화 우수성과 사례집.



〈그림 III-3〉 ETRI 기술사업화플랫폼 소개

기술이전과 기술사업화 활동에 대하여 사후적인 평가를 실시하여 성과를 분석하고, 체계개선에 활용하고 있다. <표 III-2>는 기술이전 상용화 실태조사 결과를 간략히 소개하고 있다.⁴³⁾

43) 한국전자통신연구원. (2022). 『2022년도 기술이전 상용화 실태조사 결과』.

〈표 III-2〉 ETRI 2022년도 기술이전 상용화 실태조사 결과

- 1) **조사대상:** 기술이전 계약이 만료되지 않은 유효 기술이전 계약 전수[1,038개 회사/1,708건을 대상으로 조사하여 675개 회사 컨택, 1,199건 응답 성공(회수율 70.2%)]
- 2) **기술이전 목적:** 기술이전 기업 대다수가 중소기업(93.6%)인데, 기업들은 주로 제품·서비스의 혁신성과 차별성을 높이기 위해 기술이전 추진
- 3) **상용화 성공률 및 기여도:** 상용화 성공률은 18.4%인데, 기업들은 기존 제품·서비스 개선, 새로운 제품·서비스 개발 등에서 이전기술의 중요도를 높게 평가(65.7%)
- 4) **상용화 성공 파급 효과:** 상용화에는 평균 14.6개월이 소요되는데, 기술이전은 기술개발에선 평균 8개월, 제품개발에선 평균 7.5개월의 기간 단축 효과를 창출함. 또한, 상용화 성공에서 이전기술 기여매출액은 기업 평균 8억 8,470만 원, 납부대상 경상기술료는 7,171만 원으로 집계

계약	회사명	이전기술명	상용화 제품/서비스	성공요인 - ETRI
경상	(주)무스마	- 저전력 장거리 전송기반 원거리 선택 무선식별 어센 단말 기술(end-device) - 저전력 장거리 전송기반 원거리 선택 무선식별 단속선 통신시스템 기술(gateway) - IoT 기반 실시간 녹조 모니터링을 위한 이동형센서시스템 기술	- MCAS Crane Anti-Collision Sys. - 크랩벨 협착방지 시스템 - MCAS Monitoring 	- 이전기술의 우수성(차별성) - 세심하고 적극적인 지원 - 기업 니즈의 정확한 파악 - 정기적인 기술 점검 - 만족스러운 문의 응대 - 제품 업그레이드(이전기술 추가 적용)
	(주)지관지교데이터	개인정보 비식별화 기술	컴플라이언스 대응 비식별화 솔루션	
	헬리오센(주)	Unity 기반의 도시모델 가시화 엔진 기술	DITAP(대용량 3차원 엔진)	
정액	(주)에셈블	- one M2M 기반 IoT 플랫폼 기술 - 초소형 초음파 무선충전 지능형 무선통신 복합센서 모듈 V2.0	IoT환경 최적화 oneM2M기반 플랫폼 	- 높은 기술력 및 기술이해도 보유 - 전략적/적극적인 홍보(마케팅) - 기술이전 후 기술고도화 노력 - 회사의 지속적인 성장 - 전략적인 기술이전 시기 - 사용자를 고려한 제품 개발 - 지속적인 A/S 지원
	(주)솔탑	LDUS 기상방송수신기 기술	천리안 위성 해양기상방송 수신 SW	
	(주)스텔스솔루션	가상위성 자료를 위한 사용자 맞춤형 영상처리 도구		
		능동적 사이버공격 사전대응을 위한 네트워크 주소변이기술	STEALTH MTD(능동형 보안모델 기반의 네트워크 엡지 시스템 방어 기술)	
		네트워크 트러스트 채널 제어 및 관리 서버 기술		
		공격 그래픽기반 자동화된 보안성 평가 기술		
	(주)강한손	스마트라이프 버튼	강한손 티티(보조공학기기)	성공요인 - 외부 - 정부의 추진 사업 - (예) 디지털 대전환 등
	(주)지아이이엔에스	LDUS 기상방송수신기 기술	천리안위성 2A호 수신처리 시스템	

다. 한국항공우주연구원(KARI)

한국항공우주연구원(Korea Aerospace Research Institute, KARI)은 항공우주기술 연구개발을 수행하는 과학기술 분야 정부출연연구기관이다. KARI는 연구부서에서 기술이전 대상기술 및 계획을 제출하고, 기술사업화실에서 신청기업과 기술이전 상담 및 계약조건을 협의한 후, 기술이전심의회에서 기술이전 평가 및 심의를 실시하는 형태로 기술이전 업무를 수행한다.⁴⁴⁾ 구체적인 기술이전 업무절차는 다음과 같다. 먼저 연구부서는 기술개요, 국내외 기술 및 시장동향, 기술 활용방안, 특허정보, 기술이전 범위 등을 기술하여 상용화 대상 기술조사표를 기술사업화실에 제출한다. 기술사업화실은 대상기술 홈페이지 게시, 신청기업과 기술이전 상담 및 계약조건 협의를 진행하고, 기업은 기술이전 신청서를 기술사업화실에 제출한다. 이때 중소기업은 연구원 내부 지침에 따라 총 기술료의 최대 70%까지 감면받을 수 있다. 연구부서로부터 받은 기술이전 계획서를 바탕으로 기술이전 대상기업 및 계약조건을 최종적으로 확정한다. 이후, 기술사업화실은 신청기업과 기술이전 계약을 체결하고, 기술료 납부 안내 및 징수, 계약기술 활용(상용화) 현황 조사 등의 사후관리를 실시한다.

기술이전은 주로 공동연구기관이 외부 사업하는 데에 기술소유권(실시권)이 필요하여 기술이전을 신청하면서 이뤄지며, 소규모 업체가 홈페이지를 보고 신청하는 경우도 간혹 있다. 홈페이지를 보고 신청하는 소규모 업체는 기술을 이전받기에 인력·장비가 부족하거나 중도 폐업하여 기술료를 받지 못할 위험이 있어서 연구원에서 재무제표, 투자비 등을 보고 심사하여 기술이전 여부를 결정한다.

기술소유권을 다른 기관에 양도할 경우 KARI를 통상실시권자로 설정한다. 「기술이전법 시행령」 제26조의 전용실시권 예외사항⁴⁵⁾을 적용받기는 쉽지 않아 보통은 통상실시권을 받지만, 통상실시권을 받고 1년 후에 전용실시권을 받기도 한다.

44) 한국항공우주연구원 홈페이지. (검색일: 2022년 12월 13일).

45) 1) 다른 법령 또는 협약에서 전용의 실시 또는 사용을 정한 경우, 2) 해당 기술의 이전·사업화에 관한 정보가 기술진흥원에 등록된 날부터 1년(신속한 기술이전·사업화의 필요성이 인정되는 경우에는 공공연구기관의 장이 6개월 이상 1년 이하의 범위에서 정한 기간) 이내에 통상의 실시 또는 사용에 관한 권리를 허락받으려는 자가 없는 경우, 3) 기술의 특성상 불가피하다고 인정되는 경우

라. 한국표준과학연구원(KRISS)

한국표준과학연구원(Korea Research Institute of Standards and Science, KRISS)은 과학기술 분야 정부출연연구기관이자 국가측정표준 대표기관이다. KRISS는 비영리 공공연구기관으로서 연구성과를 산업계에 보급하여 국내기업의 신기술 개발 촉진, 기술개발력 강화, 국제경쟁력 향상에 기여하고자 기술을 이전한다. 기술이전은 기술이전 신청서 접수, 이전대상 기업선정, 기술이전 조건 협의, 기술이전 계약 체결, 기술료 납부, 기술전수, 사후관리의 과정을 거쳐 진행된다.⁴⁶⁾ 구체적으로 살펴보면, 먼저 기술이전할 때는 실시권 허용범위, 계약기간, 기술료 등의 조건을 협의한다. 또한, 연구원 보유기술의 실시권을 허용하는 데에 필요한 기술료⁴⁷⁾와 기술이전 과정에서 발생하는 제반 소요경비 및 기술전수료를 기업에서 부담한다. 기술이전이 완료된 후에는 상용화 현황 조사, 애로사항 수렴 등의 사후관리를 실시한다.

KRISS는 연구 협력 네트워크 등 다양한 연결 통로를 통해 기술이전을 추진한다. 연구자와 참여기업 네트워크가 주된 연결 통로지만, 언론보도·논문·특허 등을 보고 연락이 오거나 기관 방문·전시회·기술출품·마케팅기업 상담 등에서 만나면서 연결되기도 한다. 홈페이지에는 연구원 보유기술의 기술명, 기술내용 및 특징, 특허등록번호, 주발명자, 활용가능 분야를 개략적으로 공개하고 있다.

연구원에서는 지식재산권법으로 보호받는 논문 및 특허 위주로 기술을 관리하고 있고, 유형적 산물은 연구원 차원에서 관리하고 있진 않다. 유형적 산물은 실험실·연구실 단위에서 관리 여부를 결정하고 관리한다.

KRISS는 기술이전 계약으로 실시권을 부여할 때 기본적으로는 통상실시권을 부여하며, 부득이한 경우에만 전용실시권을 부여한다. 전용실시권은 기업이 기술을 외부로 양도·유통하거나 기술을 제대로 활용하지 않아 기술이 사장될 위험이 존재한다. 이로 인해 전용실시권 부여는 국정감사에서 지적될 수 있는 요인이다. 다만, 통상실시권 부여 후 6개월~1년 동안 다른 수요가 없으면 전용실시권으로 변경해주기도 한다.

46) 한국표준과학연구원 홈페이지, 한국표준과학연구원 표준성과한마당 홈페이지. (검색일: 2022년 12월 13일).

47) 기본기술료와 경상기술료로 구성된다

마. 국내 사례 시사점 종합

과학기술 분야 여러 공공연구소에서는 연구성과를 산·학·연으로 확산하기 위해 자체적으로 체계적인 기술이전 및 사업화 제도와 인력을 구축하고 있다. 본 연구에서 조사한 ETRI, KARI, KRISS 모두 기술이전 및 사업화 전담부서를 설치하고, 홈페이지를 통해 기술이전 절차와 대상기술을 안내하고 있다. 또한, 기술이전이 완료된 후에도 기술이전 실적 및 상용화 실태조사를 통해 사후관리를 하고 있다. 특히, ETRI의 경우 기술사업화플랫폼을 통해 기업들이 다양한 성장·사업화 지원 프로그램을 유기적으로 연계하여 지원받을 수 있도록 통합하여 제공하고 있다.

공공연구소들의 국가연구개발 기술이전 및 사업화 체계는 각 연구소의 역량강화 노력뿐만 아니라 정부의 적극적인 기술이전 및 사업화 독려와 지원에 힘입어 발전하였다. 정부는 2000년 「기술이전법」을 제정하면서 2000년대에는 기술이전 및 사업화 전담조직 설치, 연구성과 관리 중심의 특허 확보 및 이전, 기술지도, 기술정보 제공 등의 방법으로 기술이전 및 사업화를 지원하였다. 이후 2010년대부터는 각 기관의 기술이전 및 사업화 전담부서를 전문화하고, 연구성과 확산 모델의 다양화 등을 추진하고 있다.

민간부문 정부출연연구기관의 기술이전 관련 활동은 국가예산이 투입되어 개발된 기술에 대한 정책의 궁극적인 목적을 달성하는 데에 중요한 시사점을 제공한다. 해당 사업목표 달성에만 그치지 않고, 차기 기술개발 또는 연관 분야로의 응용 확장 등의 활용성을 높여 국민경제에 기여하기 위한 다양한 방안을 강구할 필요가 있다. 이는 단순히 기술소유 권리를 민간에게 부여하는 것만으로 저절로 해결되는 것이 아니며, 정부 차원의 후속조치 및 지원방안이 뒷받침되어야 실제 효과가 나타날 수 있다.

2. 해외 사례: 기술소유권 제도/정책 관점

가. 개요

미국에서 1980년 바이돌법(Bayh-Dole Act)을 제정하기 전까지는 전 세계적으로 정부 지원으로 개발된 지식재산은 정부가 소유하는 것이 기본 원칙이었다. 하지만 정부 지원으로 이루어진 연구개발의 특허권을 정부가 아닌 개발자가 소유하도록 규정한 바이돌법이 제정되면서 각국의 지식재산 정책이 소유 중심에서 활용 중심으로 전환되었다.⁴⁸⁾ 바이돌법 제정으로 연구기관의 특허출원이 활발해졌는데, 예를 들어 1979년 미국 대학의 특허 수는 300여 개였으나 1999년에는 3,340개로 급격히 증가하였다.⁴⁹⁾ 미국뿐만 아니라 영국, 프랑스, 캐나다, 일본, 인도 등 많은 국가들이 미국의 바이돌법의 영향을 받아 정부투자자로 수행된 연구개발의 성과물을 개발자가 소유할 수 있도록 규정을 개정하면서 연구성과의 ‘개발자 귀속’ 원칙에 따라 국가연구개발사업을 추진하게 되었다. 개발자가 소유하고 있는 지식재산을 상업적으로 활용하여 경제성장과 고용 창출을 이룰 수 있도록 하되, 정부는 해당 지식재산에 대한 일정한 실시권을 가짐으로써 국가경제발전과 정부투자 연구개발 본연의 목적을 모두 달성하는 것이 목적이다. 이러한 각국의 연구성과 ‘개발자 귀속’ 원칙은 기본적으로 국방연구개발에도 적용된다.

본 장에서는 미국, 영국, 프랑스 등 외국에서 국방연구개발의 성과 소유와 활용을 어떻게 규정하고 있는지 살펴봄으로써 우리나라의 현재 국방연구개발 소유권 원칙이 시대적 요구와 정책 목표에 부합하는지 검토하고자 한다. 각국에서 수립한 정책 및 제도를 참고하여 국방연구개발 성과물의 소유권이 계약자에게 귀속됨으로써 발생할 수 있는 문제점을 해결·완화할 방안을 모색할 것이다.

48) 최치호. (2013). 『국가연구개발사업의 성과 귀속 및 활용 체계 개편 방안』. 한국과학기술기획평가원.

49) 출처: 『The Science Times』. (2006. 12. 12.). “한국의 ‘바이돌법’, 일원화해야.”

나. 미국

미국에서는 1980년 바이돌법이 제정됨에 따라 연방정부의 지원을 받아 이루어진 국가연구개발 특허권을 계약자가 소유하고, 정부는 무상 실시권을 갖도록 규정하게 되었다. 국방연구개발에서도 바이돌법, 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation, FAR), 국방연방조달규정(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS)에 따라 연구개발로부터 생산된 특허권과 저작권은 계약자가 소유하고, 정부가 무상의 실시권을 보유한다.⁵⁰⁾ DFARS에서는 저작권 중에서 기술자료⁵¹⁾와 소프트웨어 및 관련 문서의 소유권 및 사용권을 정부투자, 공동투자, 민간투자별로 구분하여 설정하고 있다.⁵²⁾ 정부투자의 경우는 정부가 무제한 사용권(Unlimited rights)을 갖는다. 정부는 기술자료와 소프트웨어 및 관련 문서를 어떤 목적이나 방식으로든 사용, 수정, 재생산, 수행, 표시, 공개할 수 있고, 제3자에게도 권한을 부여할 수 있는 것이다. 공동투자의 경우 정부는 정부 목적 사용권(Government purpose rights)을 갖는다. 즉, 정부는 정부 내에서 기술자료와 소프트웨어 및 관련 문서를 사용, 수정, 복제, 배포, 수행, 표시, 공개할 수 있고, 정부 목적으로 활용하는 경우에 한하여 외부에 공개하거나 제3자가 활용할 수 있도록 권리를 부여할 수 있다. 이때 정부 목적 사용권의 유효기간은 기본적으로 5년이지만 협상에 따라 조정할 수 있다. 유효기간이 끝나면 정부는 해당 기술자료와 소프트웨어 및 관련 문서에 대한 무제한 권리를 갖게 된다. 민간투자의 경우 정부는 제한적 사용권(Limited rights)을 갖는다. 제한적 사용권의 경우 정부는 정부 내에서 기술자료와 소프트웨어 및 관련 문서를 사용, 수정, 복제, 배포, 수행, 표시, 공개할 수 있지만, 외부로 공개하거나 제3자가 활용할 수 있도록 승인하는 것은 불가능하다. 다만, 정부가 추가적인 권리를 얻고자 하는 경우 계약자는 즉시 정부와의 협상을 시작할 수 있어야 한다. 한편, 기술자료 및 소프트웨어의 배포 또는 보상과 관련하여 정부가 특별히 소유·통제할 필요가 있는 경우에는 소유권을 정부에 귀속시키는 것도 가능하다.⁵³⁾

50) DFARS는 미국 공공조달계약에 관한 기본법이라고 할 수 있는 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation, FAR)의 보완규정으로, 국방부에서 제정한다.

51) 기술자료(technical data)란 기록의 형식이나 방법에 상관없이 과학적 또는 기술적 성격의 기록된 정보를 의미한다.

52) DFARS 252.227-7013, 252.227-7014, 227.71, 227.72.

53) DFARS 252.227-7020, 227.7106, 227.7205.

다. 영국

영국에서는 국방부 표준계약조건(MOD Defence Condition, DEFCON)에 따라서 기본적으로 정부 계약으로부터 생산된 지식재산권(저작권, 특허권, 디자인권, 기술자료 등)은 계약자가 소유하고, 정부는 무상 실시권을 갖도록 규정하고 있다. 정부는 해당 지식재산권을 정부 목적으로 사용할 수 있고, 국내 다른 공급자·잠재적 공급자·계약에 명시된 외국이 사용할 수 있는 권한을 부여할 수도 있다. 계약자는 정부가 요청할 때 정부 또는 정부가 지정한 제3자가 해당 지식재산을 재생산하는 데에 필요한 모든 자료를 제공하여야 한다. 기술자료의 경우 정부는 계약에 따라 생산된 자료에 대해서는 정부 목적 사용권을 갖고, 계약에 명시되지 않는 것이라도 계약이행 과정에서 생산되어 정부에 전달된 자료에 대해선 제한된 사용권을 보유한다.⁵⁴⁾

다만, DEFCON 703에 의하여 100% 정부투자로 이루어진 국방연구개발로부터 산출된 지식재산권은 정부의 소유권으로 귀속시킬 수 있는데, 적용 가능한 범위가 넓어서 사실상 정부와 계약자 간 계약에 따라 소유권을 결정하게 된다. DEFCON 703은 국방부가 반드시 지식재산권을 소유할 필요가 있을 때 적용하기 위해 만든 조항인데, <표 III-3>⁵⁵⁾에서 볼 수 있듯이 획득사업 지원, 시험평가, 국가·국제 표준의 개발·창출, 정부 소유 시설의 운영 등 대부분의 국방획득 업무에 적용할 수 있다. 계약자가 해당 지식재산을 계약과 다른 목적으로 활용하고자 할 때에는 국방부에 사용권을 요청할 수 있다.⁵⁶⁾⁵⁷⁾⁵⁸⁾

한편, 특수 공작기계, 도구, 시험장비와 같은 유형자산은 정부 소유로 규정하고 있다. 계약자는 정부로부터 서면 승인을 받기 전에 정부 목적 이외에는 임의로 해당 기계, 도구, 장비를 사용할 수 없으나, 계약 완료에 필요하면 자유롭게 해당 유형자산을 개조할 수 있다. 또한, 계약자는 기계, 도구, 장비의 목록을 작성·유지해야 하고, 폐기

54) DEFCON 14 (21.6) - 특허권과 등록디자인권의 소유권, DEFCON 15 (74.8) - 디자인권, DEFCON 15 (21.6) - 디자인권과 디자인정보 사용권, DEFCON 15A (21.6) - 디자인권, DEFCON 16 (21.6) - 수리와 유지 정보, DEFCON 21 (58.1) - 도면, 설명서, 제조 데이터, DEFCON 90 (21.6) - 저작권, DEFCON 91 (92.10) - 소프트웨어에 대한 지식재산권, DEFCON 705 (21.6) - 지식재산권-연구와 기술, DEFCON 707 (22.4) - 기술자료에 대한 권리

55) UK MOD Knowledge in Defence. (2022.4.1.). 『Intellectual Property Rights - Conditions』; 윤권순 등. (2010). 『국방연구개발 결과물의 소유권 관리방안 연구』. 한국지식재산연구원.

56) DEFCON 703 (21.6) - 지식재산권-정부에 귀속

57) UK MOD Knowledge in Defence. (2022. 4. 1.). 『Intellectual Property Rights - Conditions』.

58) 윤권순 등. (2010). 『국방연구개발 결과물의 소유권 관리방안 연구』. 한국지식재산연구원.

한 이후에도 3년 동안은 해당 기계, 도구, 장비의 목록을 만들어서 보관하여야 한다. 그리고 계약자는 정부가 지정한 개인, 회사, 공장, 정부기관에 무상으로 해당 기계, 도구, 장비를 이송하여야 한다.

〈표 III-3〉 DEFCON 703을 적용할 수 있는 경우

- a. 획득 지원 업무
 - (1) 제3자 개발 프로그램, 장비, 절차, 유지 보수 계획에 관한 국방부 자문
 - (2) 시험평가
 - (3) 방위장비 능력 관리자 자문
- b. 국방부 또는 제3자 생산품에 대한 시험평가
- c. 정부 정책 또는 기관에 대한 자문과 컨설팅
- d. 국가·국제 표준의 개발, 창출, 저술
- e. 국방획득 규격과 사용자 요구문서 준비
- f. 정부의 요구에 따라 국방부가 공개적으로 결과물을 발간·발표하고자 하는 정부 운영 또는 정책 입안과 관련된 과제
- g. 연구결과 공개와 사용의 통제, 또는 다른 정부 부처에 대한 의무를 이행하기 위해 국방부가 소유할 필요가 있는 매우 민감한 과제
- h. 계약자의 하청업체가 아닌 제3자가 지식재산권을 보유한 장비에 대한 후속 디자인 용역 과제
- i. 정부 소유 시설의 운영
- j. 상당한 수준의 국방부 통제가 필요한 인프라 프로젝트에서 산출된 데이터
- k. 국방부 팀 또는 조직에 속한 대체인력이나 계약자 지원인력 공급을 위한 개인 또는 회사와의 계약
- l. 상기한 이유 이외에 국방부가 지식재산권을 소유할 정당한 근거가 있는 경우. 예를 들어, 계약자가 계약 결과물을 활용할 능력이나 의사가 없다고 진술한 경우, 또는 상당 부분 국방부가 소유한 지식재산에 근거하여 개발된 상대적으로 소형인 과제

라. 프랑스

2009년 일반행정규정-지식서비스(Cahiers des clauses administratives générales Prestations Intellectuelles, CCAG PI)에서는 정부 계약으로부터 생산된 개발성과물은 계약자가 소유권을 갖고, 정부는 옵션에 따라 통상실시권 또는 전용실시권을 갖도록 규정하였다. 옵션은 두 가지가 있었는데, 기본 옵션인 옵션 A에서는 계약자가 소유권을 갖고, 정부 및 계약에 명시된 제3자가 통상실시권을 갖도록 하였다. 한편, 계약에 특별히 명시된 경우에 적용할 수 있는 옵션 B에서는 계약자가 소유권을 갖고, 정부는 상업적 활용을 포함한 전용실시권을 가질 수 있게 하였다. 여기서의 개발성과물은 어

편 형태, 특성, 수단이든 계약에 따라 수행된 서비스로부터 생산된 모든 산물을 포괄하는 개념으로 정의하였다.

다만, 이러한 2009년의 규정은 2021년 CCAG를 개정하면서 개편되었다. 2021년에 CCAG를 개정하면서 CCAG PI에서는 지식서비스와 관련된 공공계약(구매)을 규정하고, 기존 CCAG PI에서 규정하던 공공사업관리는 일반행정규정-사업관리(Cahiers des clauses administratives générales Maîtrise d'Oeuvre, CCAG MOE)라는 별도의 규정을 신설하여 관리하는 식으로 변경되었다. 2021년 개정 이후로 정부에 전용실시권을 줄 수 있는 옵션 B가 없어지고, 정부와 계약에 명시된 제3자가 통상실시권을 갖도록 변경되었다.⁵⁹⁾ 2021년 개발성과물 귀속 원칙에서의 주요 특징은 다음 세 가지를 들 수 있다. 첫째, 개발성과물 소유자는 정부의 사전 동의 없이 결과물을 상업적으로 사용할 수 없다. 둘째, 개발성과물 소유자는 정부의 사전 동의가 있을 때 결과물을 발표·출간할 수 있는데, 정부로부터 자금 지원을 받았다는 사실을 명시하여야 한다. 마지막으로 정부는 연구결과를 자유롭게 발표·출간할 수 있지만, 개발성과물 소유자를 명시하여야 한다.

마. 캐나다

캐나다 정부조달계약에서의 지식재산권 정책⁶⁰⁾은 기본적으로 정부 계약으로부터 생산된 지식재산권은 계약자가 소유하고, 정부는 사용권을 갖는 것을 기본 원칙(Default position)으로 설정한다.⁶¹⁾⁶²⁾ 국방연구개발을 포함한 공공조달 계약으로부터 생산된 지식재산의 소유권은 <그림 III-4>⁶³⁾와 같이 총 4개의 단계를 거쳐 결정된다. 계약자가 소유권을 가지면 조달 담당 공무원은 해당 기술에 관한 정부의 현재와 미래 수요를 고려하여 정부가 보유할 사용권의 유형을 결정한다.

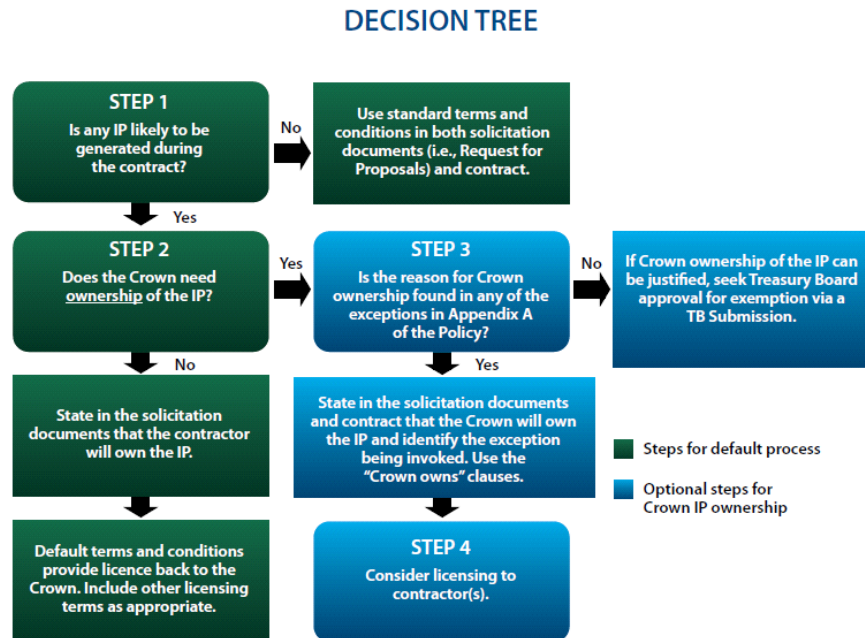
59) 이와 같은 개발성과물 귀속 원칙은 병기본부 조달규정집(Cahiers des clauses administratives communes armement, CAC Armement)에서도 찾아볼 수 있다.

60) Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts. (2022. 9. 14. 최종 수정).

61) 캐나다 정부. (2015). 『Implementation Guide: Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts』.

62) 캐나다 공공사업조달부(PSPC) 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 24일).

63) 캐나다 정부. (2015). 『Implementation Guide: Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts』.



〈그림 III-4〉 캐나다 공공조달 계약으로부터 생산된 지식재산권 귀속 결정 단계

정부는 다음과 같은 상황에서 지식재산권을 정부에 귀속시킬 수 있는데, 이에 해당하지 않더라도 재정위원회(Treasury Board)로부터 예외사항으로 승인받으면 소유권을 정부에 귀속시킬 수 있다. 첫째, 국가안보 목적으로 필요한 경우, 둘째, 정부가 이전에 제3자와 맺은 계약으로 인해 계약자에게 소유권을 귀속시킬 수 없는 경우, 셋째, 계약자가 지식재산권의 소유권을 가질 의사가 없다고 서면으로 명시한 경우, 넷째, 정부 계약의 주요 목적이 생산한 지식재산을 사회에 널리 전파하고자 할 경우, 다섯째, 정부가 소유한 지식재산을 바탕으로 계약자가 개량·수정하여 새로운 지식재산을 만드는 상황에서 지식재산권 패키지의 통합성을 유지하고자 하는 경우⁶⁴⁾, 여섯째, 나중에 하나의 체계로 통합하기 위해 하위체계나 부품을 연구개발하는 상황일 경우(정부가 추후 상업적 활용을 위해 민간에 통합체계의 소유권을 이전하거나 사용권을 부여하고자 할 때 적용할 수 있다), 마지막으로, 정부 계약으로부터 생산되는 지식재산권이 컴퓨터 소프트웨어 또는 이와 관련된 문서가 아닌 저작권에 해당할 경

64) 정부가 추후 상업적 활용을 위해 민간에 해당 지식재산권 패키지의 소유권을 이전하거나 사용권을 부여하고자 할 때 적용할 수 있다

우⁶⁵⁾가 여기에 해당된다.

정부가 지식재산권을 소유할 경우 지식재산권의 상업적 활용을 촉진하기 위해 계약자에게 사용권을 부여할 수 있는데, 다음 두 가지 조건이 부합하는 상황에선 계약자에게 기술료를 받지 않고 사용권을 부여할 수 있다. 첫째, 위에서 다섯째와 여섯째에 해당하는 사유로 정부가 지식재산권을 소유한 경우, 둘째, 정부에서 민간으로 최종 생산품 또는 완성된 체계의 소유권을 이전하는 상황에서 이전에 필요한 관련 기술의 사용권을 부여하는 상황이 아닌 경우⁶⁶⁾가 이에 해당된다. 또한, 일반적으로 정부와 계약자의 지식재산권 공동소유를 권장하지 않는다.

바. 일본

일본에서도 예전에는 국가연구개발에서 발생한 지식재산권은 정부에 귀속되었다. 하지만 미국 바이돌법의 영향을 받아 지식재산권이 민간 계약자에게 귀속될 수 있도록 관련 법을 제정하여 2002년부터 적용하였다. 일본판 바이돌법이라고 불리는 「산업기술력강화법」 제17조에 따라 계약자가 특정 조건 이행을 약속한다면 정부투자 100% 연구개발로부터 발생한 지식재산권은 계약자에게 귀속된다.⁶⁷⁾⁶⁸⁾ 계약자가 준수하여야 할 네 가지 조건은 다음과 같다. 첫째, 연구성과가 나오면 국가에 보고하여야 한다. 둘째, 국가가 공공 이익을 위해 해당 지식재산권이 필요하면 계약자는 정부에 무상의 실시권을 부여해야 한다. 셋째, 계약자가 해당 지식재산권을 상당 기간 이용하지 않은 경우, 국가 요청에 따라 제3자에게 해당 지식재산권의 실시권을 줄 수 있어야 한다. 넷째, 계약자가 해당 지식재산권의 이전 또는 실시권의 설정·이전을 하려고 하는 경우에는 사전에 국가로부터 승인을 받아야 한다. 계약자에게 귀속될 수 있는 지식재산권은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권, 반도체배치설계권⁶⁹⁾, 식물 품종보호권⁷⁰⁾이 있다. 이 법률은 방위성을 포함한 모든 정부 부처에 적용되는 법

65) 예를 들어 연구용역 보고서가 여기에 해당한다.

66) 반대로 말하자면 최종 생산품이나 완성된 체계의 소유권을 이전하는 상황에서 이전에 필요한 관련 기술의 사용권을 부여할 때는 기술료를 받을 수 있다.

67) 일본 「산업기술력강화법」. 헤이세이 30년(2018년) 법률 제44호.

68) 일본 경제산업성 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 13일).

69) 원문은 '회로배치이용권'이라고 명시하고 있으나, 우리나라 용어에 맞게 번역하였다.

70) 원문은 '육성자권(育成者權)'으로 명시하고 있으나, 우리나라 용어에 맞게 번역하였다.

를로, 국방연구개발에도 적용된다.⁷¹⁾

연구개발 장비나 측정기구와 같은 관리대상 물품은 연구개발 완료 후에 소유권이 계약자로부터 정부(방위장비청⁷²⁾)로 이전된다.⁷³⁾ 여기서의 관리대상 물품은 계약기간 중 연구개발 직접경비로 구매한 물품이나 자산을 말한다. 방위장비청 업무에 지장이 없다면 계약자 신청에 따라 방위장비청은 계약자에게 유·무상으로 대여해줄 수 있다. 또한, 방위장비청은 이전된 물품을 되팔 수 있지만, 일반경쟁 입찰 방식으로 판매하여야 한다.

사. 인도

인도의 2020년도 국방획득절차(Defence Acquisition Procedure 2020)에 따르면 연구개발 사업은 다음 세 가지 종류로 구분할 수 있다. Make-I은 정부투자 연구개발 사업인데, 국방부가 시제품 개발 비용의 최대 70% 또는 개발기관당 최대 25억 루피(=약 434억 원)⁷⁴⁾을 지원하여 국내개발하는 경우이다. Make-II는 민간투자 연구개발 사업인데, 정부투자 없이 업체투자로 국내개발하는 경우이다. 마지막으로 Make-III는 외국에서 개발하고 국내에서 생산하는 사업이다.

정부투자인 Make-I 으로부터 생산된 지식재산권은 계약자가 소유하고, 정부는 무상의 사용권을 보유한다. 정부는 정부 목적 사용권을 갖고, 10년이 지나면 자동으로 무제한 사용권을 갖게 된다. 다만, 정부가 판단하기에 민감하거나 무기 수출 등의 이유로 제한할 필요가 있는 기술은 별도로 소유권을 협상할 수 있다. 해당 규정은 본 계약과 그에 딸린 모든 하위 계약들에 적용되는데, 주계약자는 사업 관련 모든 기술에 대한 하위 계약에서의 정부 권리를 통합하여 제공하여야 한다. 또한, 주계약자가 컨소시엄이 아니면 주계약자가 해체되어 자격을 상실하면 소유권은 정부에 귀속되고, 컨소시엄이면 컨소시엄 파트너십 계약에 따라 파트너들에게 소유권이 귀속된다. 다만, 이는 정부 권리에 부정적인 영향이 없는 범위에서만 적용된다.

민간투자인 Make-II로부터 생산된 지식재산권은 계약자가 소유하고, 정부는 다

71) 일본 방위장비청 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 13일).

72) 방위장비청은 2015년 출범한 무기개발 및 구입을 담당하는 방위성 산하의 행정기관으로, 우리나라 방위사업청에 해당된다.

73) 일본 방위장비청 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 14일).

74) 1루피 = 17.34원 기준, 2022년 10월 14일 환율.

음과 같은 상황에서 계약자에게 사용권을 요구할 수 있다. 첫째, 정부가 공공 이익을 위해 개입하는 보건·안전 문제에 필요한 경우, 둘째, 국가안보 목적으로 필요한 경우, 셋째, 계약자 이해관계에 맞지 않더라도 공공 목적으로 사용하고자 하는 경우, 넷째, 계약자가 인도 국내에서 주로 제품을 생산하지 못할 경우, 다섯째, 계약자가 국방획득절차 규정에 명시되어 있는 요구사항을 준수하지 못할 경우가 여기에 해당된다.

아. 해외 사례 시사점 종합

미국에서 1980년에 정부 지원을 받아 이루어진 연구개발의 특허권을 국가소유에서 개발자 소유로 변경한 바이돌법이 제정된 이래로 미국, 영국, 프랑스, 캐나다, 일본, 인도 등 여러 국가에서 국가연구개발에서 산출된 지식재산권을 개발자가 소유하도록 규정하게 되었다. 개발성과물의 상업적 활용이 경제성장과 고용 창출에 이바지할 수 있는데, 민간 분야에서 이를 가장 잘 활용할 수 있다는 점에 각국이 주목한 결과로 볼 수 있다.⁷⁵⁾⁷⁶⁾

국방연구개발에서도 나라별로 약간의 차이는 있지만, 기본적으로 계약자가 지식재산권의 소유권을 갖고 정부는 실시권을 갖도록 규정하고 있다. 미국, 영국, 인도의 사례와 같이 정부투자자로 이루어진 국방연구개발이라고 하더라도 계약자가 소유권을 갖도록 규정하고 있으나, 정부투자자와 민간투자 비율에 따라 정부가 소유권 또는 더 많은 권한의 실시권을 갖도록 차별화하고 있는 경우도 확인된다. 국가 차원 또는 국방연구개발로부터 산출된 유형자산의 소유권은 영국, 일본의 예에서와 같이 정부에 귀속되거나, 프랑스의 경우와 같이 계약자에게 귀속되는 경우도 존재한다.

앞서 살펴본 여러 국가의 사례에서 확인할 수 있는 바와 같이 각국들은 국방연구개발 성과물의 소유권이 계약자에게 귀속됨으로써 발생할 수 있는 문제점을 인식하고 이를 해결하기 위한 다양한 제도를 설정하고 있다. 정부가 필요하다고 판단하는 경우 미국, 영국, 캐나다, 인도와 같이 개발성과물의 소유권을 정부에 귀속시킬 수 있도록 규정하고, 영국, 프랑스, 일본의 경우와 같이 계약자가 개발성과물의 소유권을 갖고 있더라도 이를 계약과 다른 목적으로 활용하거나 소유권 이전 또는 실시권을 설정하

75) 캐나다 정부. (2015). 『Implementation Guide: Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts』.

76) 일본 경제산업성 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 13일).

고자 할 때는 정부의 사전 승인이 필요한 국가들도 있다. 또한, 일본의 사례를 보면 계약자가 개발성과물을 상당 기간 활용하지 않는 경우 제3자에게 실시권을 주도록 국가가 계약자에게 요청할 수 있는 나라도 있고, 인도의 경우 주계약자는 사업과 관련된 모든 기술에 대한 하위 계약에서의 정부 권리를 통합하여 정부에 제공하는 나라도 찾아볼 수 있다.

〈표 III-4〉 외국에서의 국방연구개발 성과물 귀속 현황

국가	근거규정	성과물 유형		계약자	정부
미국	마이돌법 DFARS	특허권		소유권	통상실시권
		저작권		소유권	사용권
		기술자료 및 소프트웨어	정부투자	소유권	무제한 사용권
			공동투자	소유권	정부 목적 사용권
영국	DEFCON * 국방부 표준계약조건	지식재산권	민간투자	소유권	제한적 사용권
			기본	소유권	실시권
		유형자산 (특수 공작기계, 도구, 시험장비)	예외 (정부투자 100% 계약 시 협상)	계약 이외 용도로 실시권 요청 가능	소유권
프랑스	CCAG MOE, 병기본부 조달규정	개발성과물 (지식재산, 유형자산 등 포괄)		소유권	통상실시권
캐나다	재정관리법 등 (정부조달계약에 서의 지식재산권 소유권 정책)	지식재산권	기본	소유권	실시권
			예외 (특정 조건 충족 또는 재정위원회 승인받을 경우)	실시권 요청 가능	소유권
일본	산업기술력 강화법	지식재산권	정부투자 (정부투자 100%)	소유권	실시권
	(방위장비청 홈페이지)	유형자산 (장비, 측정기구)	정부투자	-	소유권 (연구개발 완료 후 계약자 → 정부로 이전)
인도	국방획득절차	지식재산권	정부투자	소유권	실시권
			민간투자	소유권	실시권 요구 가능

IV. 정책방안

1. 정책방안의 구성

본 장에서는 II장에서 다룬 기술소유권과 관련한 개념, 관련주체별 입장과 함께 III장에서 소개한 국내외 사례에서의 시사점을 바탕으로 협조부서와 협의를 통하여 도출된 연구합의사항에 대한 정책방안을 제시하였다. 이어서 연구합의사항에서는 포함되지 않았으나 기술소유권 정책의 발전을 위해 추가적으로 필요하다고 판단되는 정책방안을 더했다.

본격적으로 정책방안을 제시하기에 앞서 정책방안별 방향성을 설정하기 위한 질문을 정리하고자 한다.

첫째, 현재 상황에서 국방과학기술 소유권 정책이 추구해야 할 가장 합리적인 목적성 또는 방향성이 설정되어야 한다. 이어서 국방과학기술 소유권 정책이 추구해야 할 목표가 확립된다면 이후의 정책방안의 논리적 토대가 마련되는 것이다.

둘째, 소유권 판단 기준은 국가소유 원칙과 연구자 소유원칙으로 나눌 수 있는데, 절대적으로 유리한 선택지는 존재하지 않는다. 결국 상대적인 우위에 있는 선택이 답안이 될 것이고 정부 차원에서 체감할 단점을 극복하는 데에 필요한 정책적 보완책에 대한 고민이 필요하다.

셋째, 기술소유권을 적용할 수 있는 개발성과물이 정의에 따라 광범위할 수 있는 상황에서 가장 효과적인 소유권 부여대상의 정의와 함께 향후에 필요한 시점에 대비하기 위하여 체계적으로 관리해야 할 기술소유권 대상은 무엇인지를 구분할 수 있어야 할 것이다. 소유권을 행사할 수 있는 가장 효과적인 대상이 무엇인지와 실제 기술 활용의 결과물을 낼 때 필요한 필수적 요소가 구분되기 때문에 이를 명확히 식별할 수 있어야 할 것이다.

넷째, 정부투자 연구개발의 결과에 대한 소유권을 다루는 만큼 이후 후속연구개발의 목적이 사적 이윤 추구인 경우에 대한 좀 더 세심한 접근이 필요하다.

위의 기술소유권 관련 정책을 보다 발전시키기 위해서는 각각의 정책개선책의 적용뿐만 아니라 여러 제반요소와 환경의 개선이 동반되어야 그 효과성이 커질 것이다.

특히 국방과학기술의 결과를 활용하여 한차원 높은 연구개발결과를 만들어내기 위한 방안이 무엇인지, 이러한 효과성을 지속시키기 위한 정부 차원의 체계적인 관리방안은 무엇인지 고민이 필요하다.

2. 협조사항에 대한 정책방안

가. 정책의 방향성 정립: 연구자 소유권 부여 원칙으로 전환

국방과학기술 소유권 정책의 방향성을 현행 국가소유 원칙에서 연구자 소유권 부여 원칙으로 전환하는 것이 바람직하다고 판단된다. 연구자에게 소유권이 부여되는 정책적 전환은 여러 정책적 효과를 기대해볼 수 있다.

첫째, 경쟁력 있는 산·학·연이 국방연구개발에 적극적으로 참여할 유인을 제공한다. 개발기술의 민간 분야 활용, 학술활동, 특허권 출원 등에서의 제약이 완화되고, 기술료 부담이 경감되거나 없어지며, 연구개발 산물에 대한 주인의식을 부여할 수 있는 유인을 제공하게 된다. 특히 정부에 대한 사용허가·기술료에 대한 부담의 경감은 국방과학기술의 민간활용(Spin-Off)을 극대화하고, 이로부터 발전한 민간기술을 국방에서 활용(Spin-On)하여 국방과학기술력을 향상하는 선순환 체계를 구축할 수 있을 것이다.⁷⁷⁾

둘째, 국방과학기술 자체의 기술적·경제적 가치를 발굴하고 확산·발전시키기 위한 수단으로서 기능한다. 단순히 기술소유 여부를 결정하는 기준으로서의 역할을 넘어서서, 국방연구개발 산물의 가치를 극대화하는 정책으로서의 발전이 중요하다. 국가가 방대한 기술을 모두 소유하고 관리하면 일부 기술이 방치·낙후될 수밖에 없고, 기술이 발전할 수 있는 ‘때’를 놓치게 되어 결과적으로 기술의 가치가 상실된다. 이미 개발된 결과의 활용 측면뿐만 아니라, 미래기술을 발굴하고, 기획하는 아이디어를 제공한다는 차원에서도 기술적, 경제적 가치를 높이는 행위라 할 수 있다.

셋째, ‘자유시장경제 체제에서의 경쟁력 확보’라는 원칙에 부합하는 정책 방향이다. 업체든 연구기관이든 자유시장경제 체제에서는 유무형의 재산권을 행사함으로써 기

77) GPS, 인터넷, 전자레인지 등 국방과학기술의 민간활용을 통해 개발된 대표적인 사례

업경영, 기술개발, 조직운영 등에서 목표를 달성하는 것이 기본적인 원리이다. 가장 많이 인용되는 사례인 미국의 바이돌법(Bayh-Dole Act) 제정이 바로 사유재산으로서의 기술소유권이 기술개발을 자극하고 확산시키는 효과를 낳은 것을 보여준다.⁷⁸⁾

넷째, 시장으로서의 방위산업을 구축하는 데에 기본적인 요소를 제공한다는 차원에서 국방과학기술 소유권의 민간귀속은 중요하다. 개발기술에서 파생되는 새로운 기술의 개발을 시도할 수 있는 토대를 제공하고, 더 나아가 기술소유권을 거래할 수 있는 새로운 시장이 형성되면 기술의 가치를 합리적으로 계산할 수 있고, 기술정보를 빠르고 쉽게 확인할 수도 있으며, 양질의 일자리 창출 등 경제적 효과도 기대할 수 있다.

아울러 국가재원을 투입한다는 점에서 비교되는 국가연구개발사업과의 형평성 측면에서도 균형을 맞출 수 있는 조치이다. 같은 분야의 연구개발사업이라면 연구예산을 확보하는 것 이외에 학술활동이나 추가 연구개발 기획 등에 제약이 있는 국방연구개발보다 국가연구개발사업을 선택하는 것이 연구자 입장에서 합리적인 선택일 수밖에 없다. 이러한 불균형한 상황의 균형추를 맞추으로써 국가 전체적인 연구역량이 골고루 활용될 수 있는 토대를 마련하는 것이다.

나. 기술소유권 원칙과 정부 차원의 정책적 보완

국방과학기술 기술소유권은 연구자가 소유하는 것을 원칙으로 하되, 국방과학기술의 고유한 특성을 고려한 정책적 보완도 동반되는 것이 바람직하다. 사용자가 불분명한 국가연구개발의 경우와 달리 국방연구개발 결과의 최종사용자는 정부(군)라는 점에서 명확한 차이를 보인다. 국방연구개발에서 요구하는 ‘개발완료’란 실제 운용가능한 수준의 물리적인 실체를 생산하여 공급할 수 있느냐이다. 이러한 요구 조건은 전시, 사변 등 유사시에 대비하기 위함이기 때문에 상시 준비태세를 보장하는 것이 관건이다. 또한 군사보안이 중요한 문제로서 지식에 기반한 활동인 연구개발의 관점에서 보면 지식의 원활한 유통과 축적에 제약이 가해질 수밖에 없는 상황이다. 군사보안의 관점에서 적에게 노출되어서는 안 되는 기술 또는 정보에 대한 대비책이 강구되

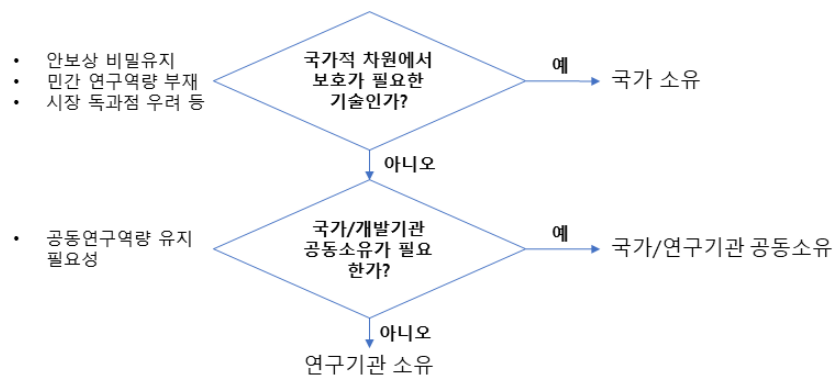
78) 법 제정 이전 5% 이하였던 정부투자 연구개발의 상용화 비율이 1980년과 2002년 사이에 특히 수를 기준으로 이전보다 10배 이상으로 증가하였다. [출처: PhRMA. (2016). 『HOW THE BAYH-DOLE ACT PROPELLED U.S. GLOBAL LEADERSHIP IN LIFE SCIENCES』]

어 있어야 한다는 것이다.

민간부문과 비교하여 상대적으로 협소한 기술 및 생산 네트워크로 인하여 전향적인 정책 변화의 효과가 제한될 수 있는 문제도 상존한다. ADD-시제업체 관계가 장기간 지속되어 온 방산업체 입장에서 보면 기술소유 의지가 약화되어 있다. 여기에 산업 생태계의 관점에서 보면 국방사업이 요구하는 행정업무 및 보안업무에 대한 경험이 부족한 신규업체/기관의 진입에 배타적인 환경/문화가 존재하다 보니 생태계의 성장이 더디게 진행되어 온 점도 간과할 수 없다.

따라서 연구자 기술소유권 귀속을 원칙으로 하되, 최종적인 판단 이전에 앞서 설명한 상황을 반영할 수 있는 의사결정 절차를 마련하는 것이 중요할 것이다. 여기에서는 개념적 차원에서 3단계를 제시하고자 한다. 보다 구체적인 절차와 단계별 기준 또는 지침은 추후 발전이 필요할 것으로 판단된다.

아래의 <그림 IV-1>과 같이 의사결정 절차 3단계는 ① 국가소유의 필요성 판단, ② 국가/연구기관 간의 공동소유의 필요성 판단, ③ 연구기관 소유 귀속의 흐름을 가질 수 있다.



<그림 IV-1> 소유권 판단 의사결정의 단계(예시)

최종적으로 연구자 소유로 결정되더라도 정부의 실시권 및 제3자 실시권 부여 권한을 확보함으로써 정부 차원의 사용성을 보장하여야 할 것이다. 국내외 사례에서 나타난 공통적인 특징을 고려할 때, 연구기관이 소유권을 갖더라도 정부 차원의 필요성을 충족하기 위하여 실시권을 확보하거나 제3자에 대한 실시권을 정부의 판단에 의해 부여할 수 있는 권한을 확보하는 것이 타당하다.

다. 소유권 적용 대상의 구분: 개발성과물 유형별 접근

국가과학기술의 ‘연구개발성과’를 정의하는 하위요소에 국방과학기술의 고유특성을 반영한 하위요소를 추가하는 방식으로 국방과학기술의 ‘개발성과물’의 하위요소를 정의한다. 이 접근법은 현재 NTIS와 DTiMS 저장정보의 유형 비교와도 일치한다.⁷⁹⁾ 생산 및 운영유지에 직접적으로 연관되는 기술자료, 국외도입기술에 관한 정보 등 국가과학기술에서는 고려되지 않으나, 국방과학기술에서는 필요한 정보가 추가되는 것이다.

소유권자의 권리를 법률에 근거해 보장할 수 있는 개발성과물을 중심으로 소유권 귀속에 관하여 검토 및 적용한다. 국방연구개발의 결과물로서의 개발성과물 중 지식재산권이 소유권 판단의 대상으로 적합한 것으로 판단된다. 지식재산법을 필두로, 「특허법」, 「실용신안법」 등 법률 기반이 비교적 잘 정비되어 있고, 소유권에 대한 판례 등 실제 적용 사례가 폭넓게 축적되어 있다. 대다수의 연구개발결과에 대한 소유권 문제가 지식재산권에 속해 있다는 점도 고려할 수 있다.

지식재산권을 제외한 다른 개발성과물의 소유권 문제는 계약/협약 내에서 처리한다. 특히 유형적 성과물(시설, 장비 등)은 물리적 관리능력이 충족되어야 하는데, 이 문제는 연구기관의 입장에서 큰 부담이 될 수 있다. 따라서 관리능력의 충족 여부에 따라 탄력적으로 판단해야 하며, 중요한 유형적 성과물임에도 불구하고 연구기관이 관리를 포기할 경우에 정부 차원의 관리문제도 고려하여야 할 것이다.

앞서 설명한 소유권의 문제와는 별개로 향후 사업을 대비하는 차원에서 정부 차원의 관리 대상으로 지정하여 추적 관리가 필요하다. 차후에 예상되는 생산 및 운영유지 단계에서 즉시 실행에 옮길 수 있는 수준의 물리적 준비조건을 유지하는 것 또는 후속 연구개발로 연계되는 상황에 대한 대비책을 마련하는 것이다. 업체/기관 위탁 시설/장비의 경우 상시 가동준비 상태를 점검하고 필요시 보완조치도 강구한다. 기술 데이터와 유형적 성과에 대한 정보는 DTiSM 및 DRES⁸⁰⁾에 등록 및 관리한다.

79) <표 II-5> 참조.

80) DRES(Defense R&D Equipment Information Service): 국방과학연구소와 국방기술품질원에서 보유한 국방연구시설장비에 대한 정보관리, 정보검색, 중복성 검토, 활용요청 등 다양한 서비스 제공

라. 개발기관의 성격별 소유권 부여 기준 정립

소유권의 권리는 보통 성과에 대한 기여 정도를 기준으로 배분된다. 연구개발 과정에서 기술적 관점에서의 기여 정도를 판단하거나, 투자금액의 비율을 기준으로 기여 정도를 판단한다. 정부투자 기술의 사용 시 발생하는 정부납부기술료의 기본적인 개념 자체가 투자자로서의 정부의 권한 행사로 볼 수 있다. 참고로 기술료 징수의 목적은 연구개발에 참여한 연구자에 대한 인센티브, 연구기관 운영비, 연구개발예산 재투자 재원을 확보하는 것이다. 여기에서 기술료 총액의 상한을 설정하고 있는데, 정부의 연구개발행위가 공공적 성격이 있는 만큼 정부가 투자한 연구개발금액까지의 총액이 그 기준이다.

애초에 공공의 목적으로 개발된 국방연구개발 산물의 소유권을 영리행위 여부를 기준으로 달리 적용하는 것이 합리적인 방안이 될 것이다. 비영리기관의 경우 기술료를 적용할 이윤활동이 없기 때문에 무상으로 기술소유권이 귀속되는 것이 자연스러운 흐름이다. 반면에 영리기관은 국방연구개발사업에 참여했다 하더라도 결국 사적 이윤을 추구하기 위함이기 때문에 영리기관을 대상으로 한 기술소유권 부여에는 별도의 비용청구가 필요하다. 여기서의 비용청구는 현재의 기술료 징수와 같은 접근법이라 할 수 있다. 연구개발에 시작부터 참여할 경우, 개발실패의 위험성을 영리기관도 부담하기 때문에 이에 대한 우대 차원에서 일정수준의 매칭펀드만 요구하고, 최종 결과물의 소유권을 부여하면 될 것이다. 만약 개발완료된 기술을 영리기관이 '구매'하는 경우 기술료 징수 상한선 설정기준과 같이 정부가 투자한 금액을 거래금액의 상한선으로 설정하여 기술소유권을 이전하는 방안이 바람직할 것이다.

3. 기타 정책 제언

가. 기술(가치)평가 업무 발전

기술 또는 기술가치평가는 국방과학기술의 가치를 명확히 제시함으로써, 민간부문의 개발/생산주체들이 자발적으로 국방과학기술사업에 참여하도록 의사결정을 할 수 있는 합리적인 기준을 제시할 수 있다. 여기서 가치평가는 화폐기준의 경제적 가치에만 국한되는 것은 아니고, 해당 기술을 개발함으로써 얻게 되는 여러 효과들을 제시할 수 있어야 한다. 예를 들어 개발기간을 단축시키거나, 기술력을 도약시킬 수 있거나 하는 기술적 장점을 제시할 수 있고, 기업의 경우 해당 기술을 보유하게 되었을 때 시장판도에서 첨단기업으로서 위상을 제고할 수 있게 하는 경영상의 이점을 보여줄 수도 있다. 이러한 다양한 형태의 기술평가결과를 제공한다면 기업을 비롯한 여러 주체의 입장에서 국방과학기술을 활용할 수 있는 폭이 넓어질 것이다.

문제는 기술 또는 기술가치평가를 위한 전문적인 역량이 필요하다는 점이다. 대개의 경우 신용평가기관을 중심으로 기술가치평가를 전문적으로 수행하는 기관 또는 업체를 이용하는 것이 일반적이나 여기에는 비용문제가 발생한다. 가치평가에 입력될 특수정보의 제약을 고려할 때, 국방조직 내부에서 가치평가업무를 소화할 수 있는 자체적인 역량을 보유하고 있는 방안에 대해서도 고려해보아야 할 것이다.

나. 개발성과의 활용성 극대화 방안 마련

기술소유권을 보유한다는 것이 곧 기술력을 행사할 수 있다는 뜻은 아니다. 개발과정에서 함께 참여하였다면 개발능력을 갖추었겠지만 사업의 주관자가 아니라면 개발범위 전체를 포괄하기에는 한계가 있을 것이다. 이런 경우에 정부 차원에서 개발업체가 기술력을 온전히 행사할 수 있는 수준으로 끌어올릴 수 있도록 지원책을 마련할 필요가 있다. 민간부문의 연구기관이 자신이 보유한 기술을 업체 등에 이전할 경우 동반해서 지원하는 기술이전/사업화 패키지과 같은 접근이 벤치마킹할 수 있는 사례라 할 수 있다.⁸¹⁾ 앞서 III장에서 소개한 ETRI의 기술사업화플랫폼이 가장 직접적인

81) 예시) 민간연구기관의 기술이전사업화 지원활동

사례라 할 수 있다.

소유권 이전과 더불어 전방위적인 지원활동에도 불구하고 기술을 소유한 주체가 일정기간 동안 개발성과의 활용 실적이 미흡하다면, 앞서 설명한 일본의 사례에서와 같이 소유권을 회수하는 것을 계약이나 협약에 명시하는 것도 고려할 만하다. 이러한 조치는 정부가 투자한 연구개발 결과물의 가치를 유지하기 위해 필요한 조치라 할 수 있다.

다. 기술관리의 관점에서의 기술소유권 제도/정책 발전

장차 국가적 차원에서 필요한 기술에 대한 전략적 차원의 관리방안이 강구될 필요가 있다. 우리 군의 전투력을 구성하는 많은 무기체계가 그 복잡성으로 인하여 소요되는 기술의 종류와 수준이 방대한 것이 일반적이다. 이러한 복잡성은 필요한 때에 필요한 만큼 즉시 활용하는 것을 어렵게 만든 요인이기도 하다. 연구자 소유원칙은 각각 기술의 발전을 촉진하게 하지만, 이를 모아 복잡한 체계를 완성하는 데에 제약요소를 제공할 수도 있는 것이다.

정부 차원에서는 이러한 어려운 점을 대비하기 위하여 전략적인 접근법이 필요하고, 본 연구에서는 기술 풀(Pool)을 구성하고 관리하는 방안을 제안하고자 한다. 국가가 소유한 기술, 국가/연구기관이 공동소유한 기술, 연구기관/업체 등이 단독 소유한 기술의 그룹별 기술관리 시스템을 구축하고, 정부가 실시권을 확보하였는지 여부에 대한 정보도 동시에 유지 및 관리하는 방식으로 유사시 필요한 기술적 해결책을 빠르게 확보한다. 여기에는 정부가 기획한 연구개발의 산물뿐만 아니라 외부에서 기획되어 개발된 기술을 기술거래의 방식으로 확보한 것도 포함되어야 한다.

정부가 기술실시권을 ‘구매’해야 하는 상황에 대한 대비도 필요하다. 전통적인 기술관리 관점은 정부가 기술에 대한 ‘갑’으로서 ‘을’에게 어떻게 기술을 배분하느냐였다면, 최근 부각되고 있는 업체 자체개발형 무기체계 또는 기술의 사례를 고려할 때, 앞으로 정부가 ‘을’로서 ‘갑’으로부터 기술을 ‘구매’하는 상황이 발생할 가능성이 높다. 이러한 상황에 대응하기 위해서는 앞서 설명한 기술가치평가를 비롯한 보다 체계적인 접근이 요구된다.

4. 법규 개정사항

가. 국방과학기술혁신촉진법

국방과학기술의 ‘개발성과물’의 하위요소의 정의를 상세화하고, 기술소유권 원칙을 기존의 국가소유에서 연구자 소유로 전환하는 내용을 개정(안)으로 반영한다.

〈표 IV-1〉 국방과학기술혁신촉진법 개정사항

현재	개선(안)
제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 6. “개발성과물”이란 국방연구개발의 과정에서 얻어지거나 결과로 도출되는 제품[시제품(試製品) 및 시작품(試作品)을 포함한다], 연구장비 및 시설 등의 유형적 성과와 기술데이터, 지식재산권 등의 무형적 성과를 말한다.	제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 6. “개발성과물”이란 다음 각 목의 성과를 말한다. 가. 제품 나. 시설·장비 다. 논문 라. 특허 등 지식재산권 마. 법 제12조제4항부터 제6항까지의 규정에 따른 연차보고서, 단계보고서, 최종보고서 또는 성과활용보고서의 원문 바. 획득기술정보 마. 소프트웨어 사. 기타 기술자료(규격화되지 않는 형상자료 등) 아. 그 밖에 가목부터 사목까지에서 규정한 성과에 준하는 유형·무형의 성과
제10조(개발성과물의 귀속 등) ① 제8조에 따라 계약 또는 협약을 체결한 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 개발성과물은 원칙적으로 국가의 소유로 한다. ② 제1항에도 불구하고 제1항의 개발성과물 중 지식재산권은 제8조에 따라 체결하는 계약 또는 협약으로 정하는 바에 따라 국가 및 연구개발주관기관의 공동소유로 할 수 있다. 다만, 연구개발참여기관이 연구시설·장비를 부담하는 등 연구개발주관기관의 소유를 인정하는 것이 부적합한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 국가 및 연구개발참여기관의 공동소유로 할 수 있다. ③ 방위사업청장은 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 지식재산권 중 국가소유의 지식재산권에 대하여 연구기관등에게 실시권을 허락할 수 있다. ④ 제2항에 따라 지식재산권이 공동소유인 경우 각 공유자는 다른 공유자의 동의를 받아 그 지식재산권을 실시(사용·양도·대여 또는 수출을 말한다. 이하 같다)하고자 하는 자에게 실시권을 허락할 수 있다. 다만, 국가안보상 필요한 경우 국가는 다른 공유자의 동의 없이 그 지식재산권을 실시하고자 하는 자에게 실시권을 허락할 수 있다.	제10조(개발성과물의 귀속 등) ① 제8조에 따라 계약 또는 협약을 체결한 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 개발성과물은 해당 연구개발과제를 수행한 연구개발주관기관이 해당 연구자로부터 개발성과물에 대한 권리를 승계하여 소유하는 것을 원칙으로 한다. ② 제1항에도 불구하고 개발성과물의 유형, 연구개발과제에의 참여 유형과 비중에 따라 개발성과물을 연구자가 소유하거나 여러 연구개발기관이 공동으로 소유할 수 있다. ③ 방위사업청장은 민간이 소유하는 개발성과물에 대해 무상의 제3자 실시 허여권을 포함한 통상실시권을 소유하여야 하며, 소유권의 양도, 실시권 허여, 국내의 실시 시 방위사업청의 승인을 받아야 한다. 또한, 방위사업청장은 국방연구개발사업을 통해 얻어지는 지식재산권 중 국가소유의 지식재산권에 대하여 연구기관등에게 실시권을 허락할 수 있다. ⑥ (신설) 제1항 및 제2항에도 불구하고 방위사업청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 연구개발성과를 국가의 소유로 할 수 있다. 1. 국가안보를 위하여 필요한 경우 2. 공공의 이익을 목적으로 필요한 경우 3. 해당 연구개발기관이 국외에 소재한 경우 4. 일정기간 활용 실적이 미흡하다고 판단되는 경우 5. 그 밖에 연구개발기관이 개발성과물을 소유하는 것이 적합하지 아니한 경우

나. 국방과학기술혁신촉진법 시행령

현재의 지식재산권 공동소유의 여러 형태에 따른 대처방안에 대한 세부기준을 제시한다.

〈표 IV-2〉 국방과학기술혁신촉진법 시행령 개정사항

현재	개선(안)
제13조(지식재산권의 공동소유) ① 방위사업청장은 법 제10조제2항 본문에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지식재산권을 국가와 연구개발주관기관의 공동소유로 하는 계약 또는 협약을 체결할 수 있다. 1. 법 제2조제5호가목 또는 마목의 연구개발사업을 수행하는 연구개발주관기관이 법 제8조제1항에 따라 체결하는 계약 또는 협약에 명시된 비율의 연구개발비를 부담한 경우 2. 법 제2조제5호나목부터 라목까지의 규정에 따른 연구개발사업의 연구개발주관기관이 연구개발사업이 종료된 후 방위사업청장과 지식재산권 양도 계약을 맺은 경우 ② 제1항에 따라 국가와 연구개발주관기관이 공동으로 소유하는 지식재산권의 지분은 계약 또는 협약으로 달리 정하지 않으면 균등한 것으로 한다. ③ 법 제10조제2항 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다. 1. 연구개발주관기관이 지식재산권을 공동소유할 의사가 없는 경우 2. 법 제8조제1항제2호에 따른 연구개발참여기관이 해당 지식재산권을 실질적으로 창출했다고 방위사업청장이 인정하는 경우 3. 그 밖에 연구개발주관기관의 소유권을 인정하는 것이 부적합하다고 방위사업청장이 인정하는 경우 (중략) ⑥ 국가가 법 제10조제4항 단서에 따라 공동소유인 지식재산권의 실시권을 허락한 경우 해당 지식재산권의 다른 공유자는 방위사업청장이 정하여 고시하는 바에 따라 그 지식재산권을 실시하려는 자로부터 기술료를 징수할 수 있다.	제13조(지식재산권의 공동소유) ① 방위사업청장은 법 제10조제2항 본문에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 지식재산권을 국가와 연구개발주관기관의 공동소유로 하는 계약 또는 협약을 체결할 수 있다. (중략) ⑦ (신설) 방위사업청장은 여러 연구개발기관이 공동으로 연구개발과제를 수행하는 경우 개발성과물의 소유에 관한 세부기준은 다음 각 호와 같다. 1. 여러 연구개발기관이 각자 개발성과물을 창출한 경우: 개발성과물을 창출한 연구개발기관이 해당 개발성과물을 소유한다. 2. 여러 연구개발기관이 공동으로 개발성과물을 창출한 경우: 개발성과물을 창출한 기여도를 기준으로 소유비율을 정하되, 연구개발기관 간의 협의에 따라 개발성과물의 소유비율 및 개발성과물 실시(개발성과물을 사용·양도·대여 또는 수출하거나 개발성과물의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다. 이하 같다) 등에 관한 사항을 정한 경우에는 그 협의에 따른다. 3. 위탁연구개발기관이 개발성과물을 창출한 경우: 주관연구개발기관이 소유한다.

다. 국방과학연구소법

「국방과학기술혁신촉진법」에서 종합된 기술소유권과 관련한 내용을 「국방과학연구소법」이 준용하도록 함으로써 법령체계의 일관성 확보 및 충돌 가능성을 제거한다.

〈표 IV-3〉 국방과학연구소법 개정사항

현재	개선(안)
제18조(산업재산권) 연구소가 발명한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 등 산업재산권은 연구소의 소유로 한다.	제18조(산업재산권) 「국방과학기술혁신촉진법」 제10조를 준용한다.

라. 방위사업관리규정

지식재산권을 포함한 개발성과물의 소유권 문제를 계약/협약 내에서 처리하도록 명문화한다.

〈표 IV-4〉 방위사업관리규정 개정사항

현재	개선(안)
제169조(국방과학기술의 소유권 등) ① 청, 각 군, 국과연, 기품원, 방산기술센터, 국기연 등 기술보유기관은 국방과학기술을 확보·사용·관리 등을 함에 있어서 그 소유권 및 실시권 등의 일부 또는 전부가 국가에 있음을 연구개발협약 또는 계약의 내용에 명시하고 그에 따른 필요한 조치를 취하여야 한다. ② 국방과학기술의 연구개발에 따른 지식재산권의 소유에 관하여는 「혁신법」 제10조 및 「국방과학연구소법」 제18조에 의한다.	제169조(국방과학기술의 소유권 등) ① 방위사업청장은 연구개발기관의 장과의 과제 협약 시 개발성과물의 소유권, 성과관리책임 주체 및 개발성과물의 실시(성과의 사용·양도·대여 또는 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.), 기술료 징수·사용에 관한 사항 등을 적시하여야 한다.

V. 결 론

본 연구과제는 국방과학기술의 결과물에 대한 소유권을 민간으로 전환하는 것에 대한 필요성과 정책개선방안을 제시하였다. 오랜기간 동안 국방과학기술을 국가가 소유함에 따라 지적되어 온 기술응용의 확장 제한, 경제적 잠재가치의 손실, 방산업체의 기업가치 축적 제약, 국가연구개발제도와의 형평성 등의 사항을 개선하기 위하여 민간으로 소유권을 이전하는 방안에 대한 논의 필요성이 제기된다. 우리나라의 민간부문, 해외의 민간 및 국방 사례 모두 개발주체가 권한을 소유하는 것을 원칙으로 하면서, 정부가 최대한 사용할 수 있도록 제도적 장치를 동시에 적용하고 있다. 국방과학기술 소유권의 민간이전과 관련 개념을 정리하고, 국내외 사례 등을 종합하여 첫째, 국방과학기술 소유권 정책의 방향성 정립, 둘째, 소유권 판단 기준 및 절차 수립, 셋째, 소유권 적용 대상의 구분, 넷째, 소유권 귀속 주체의 특성에 따른 부여 기준 정립, 마지막으로 기술소유권 정책 발전을 위한 제반 환경 조성에 관한 정책적 방안을 제시하였다.

국방과학기술 소유권 정책과 관련하여 차제에 다음과 같은 후속연구가 이어지는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 첫째, 기술가치평가 업무의 발전 연구가 필요하다. 주체 간의 권한 이전문제의 기저에 있는 상호 간의 거래 가치에 대한 평가가 객관적인 기준 또는 방법론에 입각하여 이루어져야 함에도 현재는 이러한 업무를 위한 기반이 미흡한 상황이다. 둘째, 기술활용성을 높이기 위한 정부 차원의 지원책이 개발되어야 한다. 기술의 권한이 이전되었다 하더라도 소유권자의 역량 부족에 기인한 활용상의 제약을 극복할 수 있도록 민간부문의 사례 등을 참고하여 정부 차원의 지원책을 강구하기 위한 연구가 필요하다.

첨단기술의 필요성이 높아질수록 민간영역에서 활동하는 연구자 또는 연구기관의 국방 분야로의 참여 요구가 높아질 것이다. 이러한 요구수준을 충족하기 위해 민간 연구자에게 여전히 높은 장벽이 남아 있고, 그 장벽 중 하나가 기술소유권 문제이다. 소유권 부여 원칙의 변경이 민간부문의 연구자를 유인하는 중요한 수단이 될 것이다. 차제에 연구행정의 간소화, 예산 및 비용분석 문제 등 남아있는 애로사항이 극복되는 계기가 되어 첨단기술로 무장한 우리 군을 건설하는 데에 기여하기를 기대한다.

참고문헌

□ 단행본 및 보고서

- 김경민 등. (2006). 『국방기술의 민간이전 효과의 체계적 분석 및 민간부문 활용제고 방안』. 한양대학교 산학협력단.
- 과학기술정보통신부. (2021). 『국가연구개발혁신법 '21년 달라지는 연구제도』.
- 문명섭 등. (2021). 『국방과학기술료 제도 개선방안 연구』. 한국지식재산연구원.
- 박송기, 이상협. (2013). 『국방 지식재산권 창출·활용을 위한 연구: 국유특허와 비무기체계 업체투자연구개발을 중심으로』. 지식재산연구, 8(4), 35-68.
- 방위사업청. (2022). 『2022년도 방위사업 통계연보』.
- 산업통상자원부. (2020). 『제7차 기술이전·사업화 촉진계획』.
- 손수정 등. (2021). 『기술사업화 정책 20년의 성과와 과제』. STEPI Insight, Vol. 271.
- 손좌근. (2021). 『국방 지식재산권의 소유관계 변화에 따른 국방과학기술혁신촉진법 개선방안 연구』. 한국산학기술학회 논문지, 22(8), 157-163.
- 양현모 등. (2009). 『방산수출 기술료 감면기준 구체화 방안 연구』. (주)기술과 가치.
- 유수봉, 김정중. (2019). 『국방연구개발사업 성과에 대한 귀속 주체 및 제3자 실시방안 연구 -전력지원체계사업을 중심으로-』. 지식재산연구, 14(3), 71-112.
- 유형곤. (2019). 『국방과학기술혁신촉진법안의 쟁점사항과 개선 방안』. 입법과 정책, 11(2), 209-244.
- 유형곤 등. (2014). 『국방과학기술이전 시 발생하는 기술료 산정기준에 관한 연구』. 안보경영연구원.
- 윤권순, 윤종민. (2011). 『국방 R&D 결과물의 특허권 귀속에 대한 고찰』. 한국기술혁신학회 학술대회, 194-207.
- 윤권순 등. (2010). 『국방연구개발 결과물의 소유권 관리방안 연구』. 한국지식재산연구원.
- 윤권순 등. (2013). 『국방지식재산소유권 민간이전 방안』. 한국지식재산연구원.
- 윤이숙, 한부식. (2013). 『국방과학기술료 징수정책의 문제점과 개선방안』. 행정논

- 총, 51(1), 265-291.
- 최치호. (2013). 『국가연구개발사업의 성과 귀속 및 활용체계 개편 방안』. KISTEP Issue Paper, 13.
- 추완호, 박수경. (2017). 『국방연구개발 결과물의 기술이전·사업화 성과의 영향요인에 관한 연구』. 산업혁신연구, 33(3), 125-160.
- 한국전자통신연구원. (2020). 『기술사업화, 함께 만들어가는 미래』. ETRI 사업화 우수성과 사례집.
- 한국전자통신연구원. (2022). 『2022년도 기술이전 상용화 실태조사 결과』.
- 한국전자통신연구원 지능화융합연구소. (2022). 『개인맞춤형 재활운동 AI 추천 기술』. ETRI 기술이전설명회 발표자료.
- 한승호, 권태복. (2017). 『국방관련기술의 공동연구와 특허권 귀속』. 법학연구, 20(2), 159-186.
- 한윤주. (2017). 『국방과학기술분야 지식재산권제도의 운영방향: 국방연구개발을 중심으로』. KIDA 2017 국방획득 전문연구.
- 황인영. (2021). 『국가 R&D 기술사업화 핵심 영향요인 분석 및 시사점』. KISTEP Issue Paper.

□ 신문기사 및 보도자료

- 기획재정부 보도자료. (2021. 9. 2.). “2022년도 국가 R&D 재정투자 29.8조 원.”
- 『The Science Times』. (2006. 12. 12.). “한국의 ‘바이돌법’, 일원화해야.”

□ 해외자료

- 미국, Bayh-Dole Act.
- 미국, 국방연방조달규정(Defense Federal Acquisition Regulation Supplement, DFARS).
- 미국, 연방조달규정(Federal Acquisition Regulation, FAR).
- 영국, 국방부 표준계약조건(MOD Defence Condition, DEFCON).
- 영국, MOD Knowledge in Defence. (2022. 4. 1.). 『Intellectual Property Rights – Conditions』.

인도, Defence Acquisition Procedure 2020.

일본, 「산업기술력강화법」. 헤이세이 30년(2018년) 법률 제44호.

프랑스, 2009 CCAG PI.

프랑스, 2021 CCAG PI.

프랑스, 2021 CCAG MOE.

캐나다. (2015). 『Implementation Guide: Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts』.

캐나다. (2022. 9. 14.). 『Policy on Title to Intellectual Property Arising Under Crown Procurement Contracts』.

PhRMA. (2016). 『HOW THE BAYH-DOLE ACT PROPELLED U.S. GLOBAL LEADERSHIP IN LIFE SCIENCES』.

□ 홈페이지

일본 경제산업성 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 13일).

일본 방위장비청 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 13일).

특허청 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

캐나다 공공사업조달부(PSPC) 홈페이지. (검색일: 2022년 10월 24일).

한국전자통신연구원 기술이전 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 16일).

한국전자통신연구원 중소기업사업화본부 기술사업화플랫폼 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 8일).

한국재료연구원 홈페이지. (검색일: 2022년 11월 21일).

한국표준과학연구원 홈페이지. (검색일: 2022년 12월 13일).

한국표준과학연구원 표준성파한마당 홈페이지. (검색일: 2022년 12월 13일).

한국항공우주연구원 홈페이지. (검색일: 2022년 12월 13일).

1. 신지식재산권 중 영업비밀

부
록

1. 신지식재산권 중 영업비밀

가. 영업비밀의 개념과 세 가지 요건⁸²⁾

○ 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘영업비밀보호법’)」은 ‘영업비밀’에 관하여 ‘공공연히 알려져 있지 아니하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 생산방법, 판매방법, 그 밖에 영업활동에 유용한 기술상 또는 경영상의 정보를 말한다.’고 정의

○ 비공지성(공공연히 알려져 있지 않은 비밀)

■ ‘공공연히 알려져 있지 않은’ 상태란 불특정 다수가 그 정보를 알고 있거나 알 수 있는 상태에 있지 않은 것

■ 비공지성이 인정되지 않는 경우

- ① 해당 산업 내에서 공연히 알려져 있는 경우,
- ② 누구나 제한없이 입수할 수 있는 경우

■ 비공지성이 인정되는 경우

- ① 비밀을 지킬 의무가 있는 사람들로 제한 상태가 유지되고 있는 경우,
- ② 다른 사람들이 정보의 대체적인 윤곽을 알고 있더라도 구체적인 상세 정보를 갖지 못한 경우,
- ③ 조합 방법이 외부에 알려져 있지 않은 경우

■ 입증 책임: 영업비밀 보유자

○ 경제적 유용성(독립된 경제적 가치를 가지는 것)

■ 독립된 경제적 가치란 정보의 보유자가 정보를 사용하여 경쟁자에 대하여 경쟁상의 이익을 얻을 수 있거나 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요하다는 것을 의미

■ 독립된 경제적 가치의 판단 기준

- ① 경쟁상의 이익을 얻을 수 있는 경우: 영업비밀의 보유자가 정보를 사용함으로써 생산비를 절감하거나 판매를 보다 효율적으로 수행하는 등의 경제적인 이익을 얻거나 혹은 경

82) 특허청, 한국지식재산보호원, 기술보호의 초석 영업비밀 보호제도(2019. 12.)

쟁자에 대하여 자신의 경쟁력을 향상시키는 데 도움이 될 때 독립된 경제적 가치 인정
② 정보의 취득이나 개발을 위해 상당한 비용이나 노력이 필요한 경우: 정보의 취득사용
에 있어 대가나 사용료를 지급하거나 혹은 정보의 독자적인 개발을 위해서 상당한 노력과
비용이 필요할 때 독립된 경제적 가치 인정

○ 비밀관리성(합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되는 경우)

- 합리적 노력이 인정되는 경우
 - ① 정보가 영업비밀임을 표시하거나 고지,
 - ② 정보에 접근할 수 있는 대상이나 접근 방법을 제한,
 - ③ 정보에 접근한 자에게 비밀준수의무 부과
- 합리적 노력의 판단 시 고려 사항
 - ① 영업비밀 보유 기업의 규모,
 - ② 해당 정보의 성질과 가치,
 - ③ 영업비밀 보유자와 침해자의 신뢰 관계,
 - ④ 영업비밀 침해 전력

나. 특허와 영업비밀 비교⁸³⁾

- 특허법과 영업비밀보호법은 보호 대상, 보호 요건, 보호 기간에 있어 큰 차이점 존재
- 영업비밀은 특허권과 같은 엄격한 성립요건이 필요 없고 기술정보뿐만 아니라 경영정보
도 포함하기 때문에 특허권으로 보호받기 어려운 기술적 정보(예컨대, 자연법칙과 기초
과학상의 발견, 연산법과 수학기식, 화학제품의 미묘한 조합, 온도·성분에 관한 기술적
노하우, 특허요건에 부합되지 않는 기술적 사상 등)나 비밀로 간직하고 있는 관리비결
등 경영정보 및 영업상의 아이디어 등도 보호받을 수 있음.
- 하지만 특허와 달리 독점배타권이 없기 때문에 타인이 동일한 기술을 정당하게 취
득하거나 개발하여 사용할 경우 이를 금지할 수 없을 뿐만 아니라, 똑같은 기술을
개발한 타인이 특허권을 획득한 경우에는 기존 영업비밀 보유자가 오히려 영업비
밀 사용의 제약을 받을 수도 있다는 점에서 특허보다 보호의 정도는 약하다고 할
수 있음.

83) 특허청, 한국지식재산보호원, 기술보호의 초석 영업비밀 보호제도(2019. 12.)

〈 특허와 영업비밀 비교 〉

구분	특허	영업비밀
공개 여부	공개 원칙	비공개 원칙
성격	독점, 배타성	독점, 배타성 없음
보호 대상	발명, 즉 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것	공공연히 알려져 있지 않으며 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서, 비밀로 관리된 기술상 또는 경영상의 정보
보호 요건	산업상 이용가능성, 신규성, 진보성	비밀성, 독립적 경제적 가치, 합리적인 노력에 의한 관리
보호 기간	출원일로부터 20년간 독점배타적인 권리	비밀로 유지되고 관리되는 동안(제한 없음)
장점	특허권 존속기간 동안 독점·배타적으로 행사할 수 있고 침해자에 대해 민사적·형사적으로 강력한 구제수단을 확보할 수 있음	비밀로 유지하는 한 기간 제한 없이 법적 보호를 받을 수 있으며, 특허권으로 보호받기 어려운 기술적 정보나 비밀로 간직하고 있는 관리비결 등 경영정보 및 영업상의 아이디어 등도 보호가능
침해구제	특허법상 민·형사상 조치	계약에 의한 보호, 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률, 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률 등

다. 영업비밀의 유형

○ 영업비밀의 유형은 크게 기술상의 영업비밀과 경영상의 영업비밀로 나눌 수 있음

〈 영업비밀 종류 〉

구분	대상	설명
기술상의 영업비밀	시설 및 제품 설계도	중요 공장의 설계도면, 기계장치의 배치도, 제품 생산라인의 설계도, 공정 설계도
	물건의 생산·제조 방법	제품의 생산, 가공, 조립 또는 제조 방법으로 비법이거나 미공개된 것
	물질의 배합방법	물질을 생성하는 반응 순서, 원료의 배합순서, 배합비율, 시차 등으로서 공개되지 않고, 역설계로 알아낼 수 없는 것
	연구 개발 보고서 및 데이터	연구 개발 과정, 결과 보고서 및 연구에 사용된 데이터
	실험 데이터	개발 중인 시제품 또는 시제품의 성능 실험, 의약품의 효능, 기계장치의 시운전 데이터 등
	시설, 기계설비, 장비	기업이나 개인이 독자적으로 개발하여 보유하고 있는 시설, 특수장비와 설비 등
경영상의 영업비밀	각종 주요 계획	경영 전략, 신규 투자 계획, 신제품 개발·생산 계획, 마케팅·판매 계획, 인력 수급계획 등
	고객 명부	지역별 고객 리스트, 연령별 또는 직업별 분류표 및 대리점·영업점의 제반 영업자료 등
	관리 정보	원가 분석, 마진율, 거래처 정보, 인사·재무관리 및 경영 분석 정보 등
	매뉴얼 등 중요 자료	그 기업의 기술과 경험을 바탕으로 한 방법 기술 서류, 그 회사만의 특유한 방법이나 기법을 담고 있는 매뉴얼

라. 영업비밀 원본증명제도(영업비밀보호법 제9조의2)

- 영업비밀은 전자문서의 특성상 원본 여부와 존재 시점을 입증하기가 쉽지 않고 또 이를 입증하기 위해 영업비밀을 공개하면 비공지성을 상실하여 더 이상 영업비밀로 보호받을 수 없는 어려움이 있음.
- 원본증명제도는 영업비밀의 특징에 필요한 영업비밀의 원본 여부 및 존재시점을 기업 자체적으로 증명하는 데 한계가 있기 때문에 공신력 있는 국가기관에서 영업비밀 침해 분쟁 발생 시 영업비밀의 특정 및 입증에 도와주는 제도⁸⁴⁾

84) 다만, 원본증명 제도를 통해 타임스탬프를 부여 받았다고 해서 그것만으로 해당 전자문서가 영업비밀로 곧바로 인정되는 것은 아니다. 타임스탬프 발급기관에서 전자문서에 수록된 내용이 영업비밀에 해당하는 것과 상관없이 추출된 전자지문에 타임스탬프만 발급하는 것이기 때문이다. 결국 등록

- 영업비밀 원본증명서비스(www.tradesecret.or.kr)를 운영하고 있는데 동 서비스는 ‘타임스탬프(time stamp)’라는 전자적 기술을 이용하여 전자문서의 생성시점 및 원본 여부를 제3의 기관(타임스탬프 발급기관)이 증명

정보가 영업비밀로서 보호 요건을 모두 갖추었는지 여부는 별도로 입증해야 한다.